浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

机械制造基础

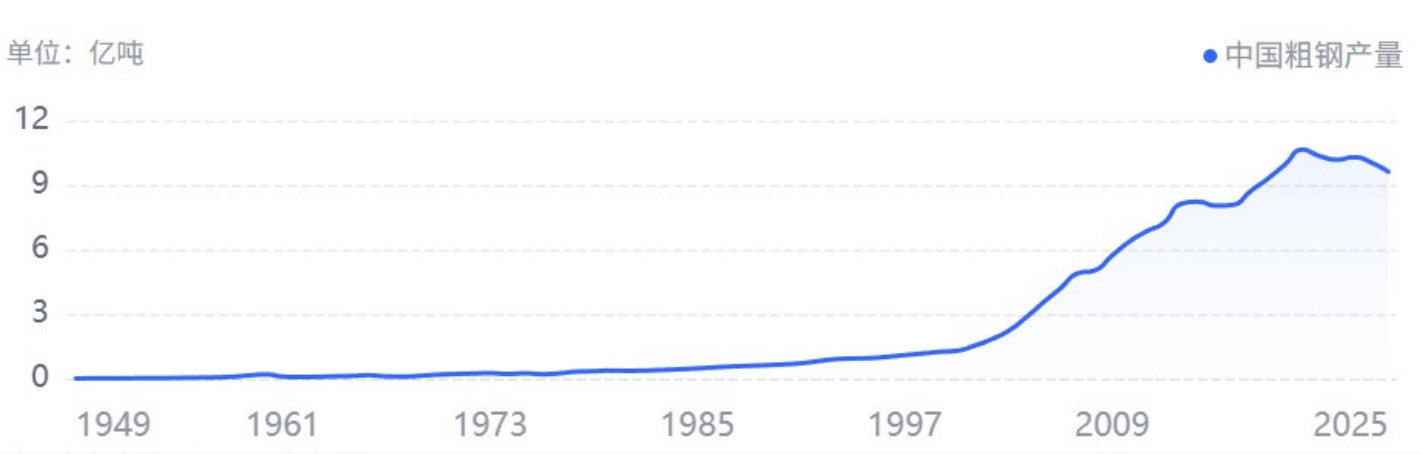
铁碳合金

饶秀勤

xqrao@zju.edu.cn

农生环大楼D517

本章知识点应用导航



非合金钢和铸铁是应用极其广泛的重要金属材料，都是以铁为基，主要**由铁和碳组成的铁碳合金。**

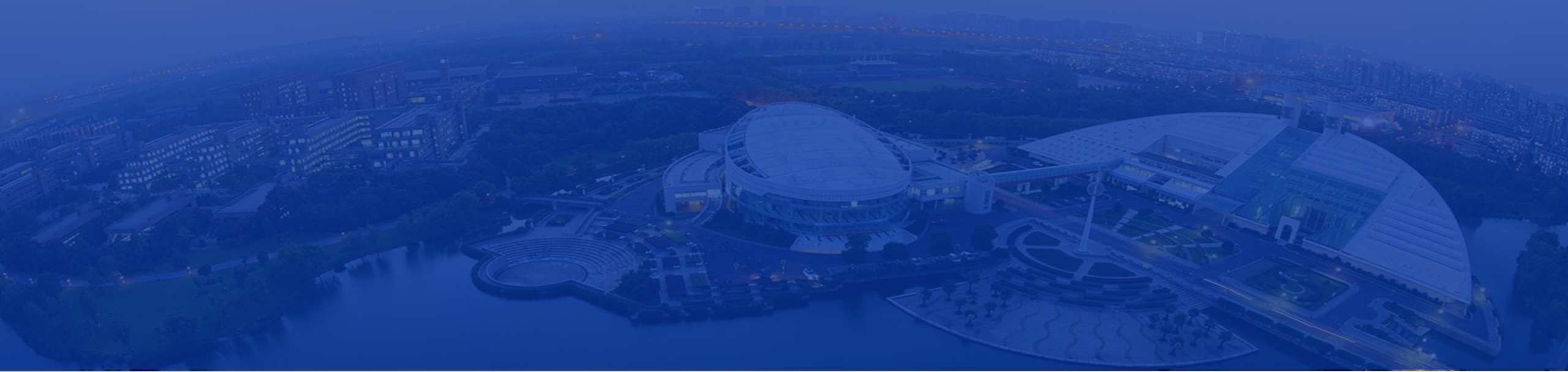
要掌握铁碳合金的组织、性能、特点及热处理原理，首先必须**了解铁碳合金中成分、组织与性能之间的相互关系。**

铁碳合金相图就是研究铁碳合金组织与性能关系的重要工具，它为铁碳合金的**选材**提供了理论依据，同时又是**制定铸、锻、热处理等加工工艺的重要依据之一。**

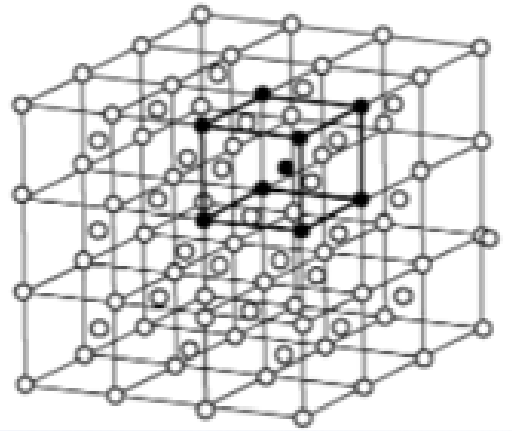
本章教学目标

- 学会分析铁碳合金成分、组织、性能之间关系；
- 掌握典型铁碳合金的平衡结晶过程；
- 掌握含碳量Wc与铁碳合金平衡组织、机械性能的对应关系；
- 培养运用知识分析、解决问题的能力。

金属的晶体结构与其同素异构转变

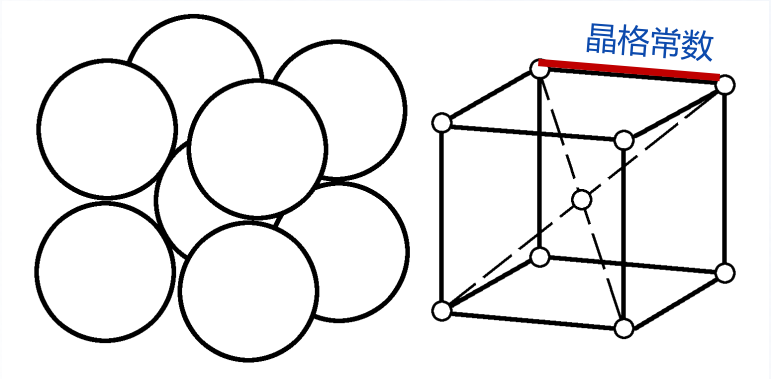


1 金属的晶体结构

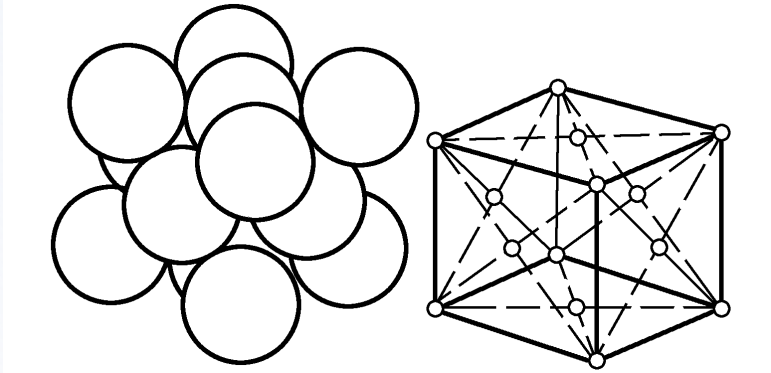


1.1金属的晶体结构

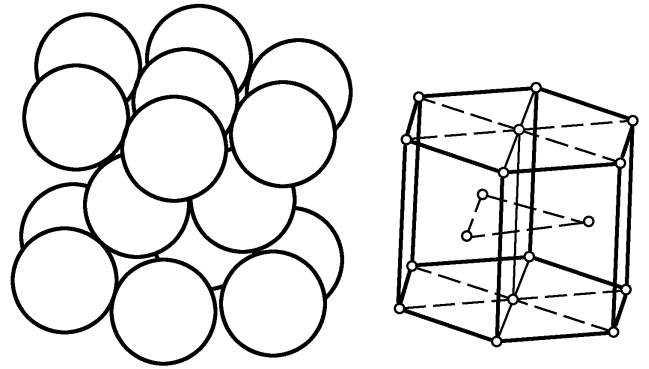
- **晶体结构**：晶体中原子（或离子、分子）在空间规则排列的方式
- **晶　　格**：通过金属原子的中心线画出多条空间直线，由这些直线形成的空间格架
- **晶　　胞**：反映该晶体特征的最小组成单元



体心立方(α-Fe)



面心立方 (γ-Fe)



密排六方(Mg、Zn、Bi、Cd)

2 金属的结晶过程

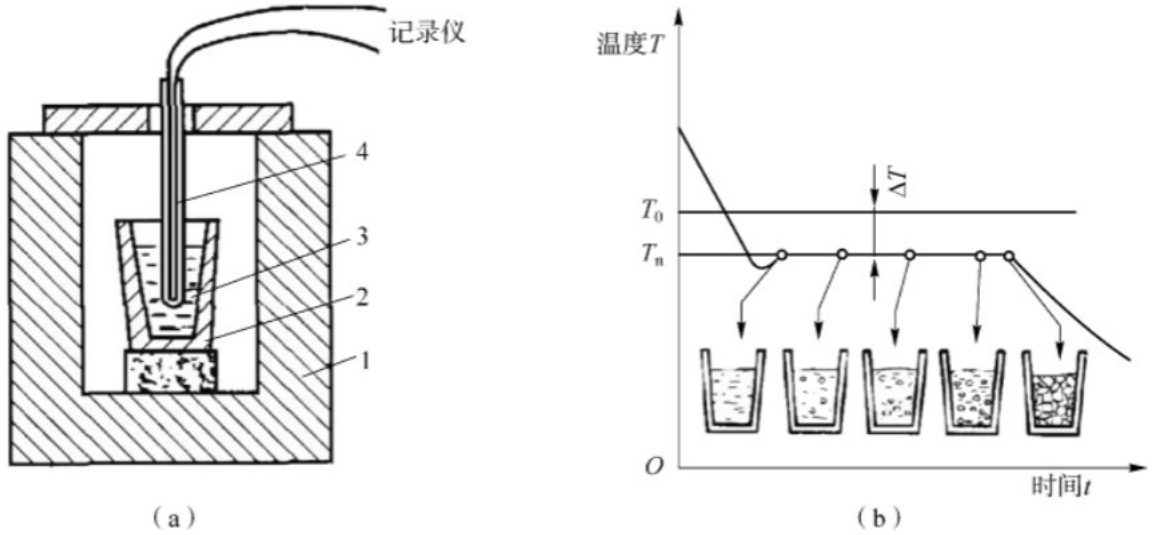
1.2 金属的结晶过程

结　　晶：金属从高温液体状态冷却凝固为原子有序排列的固体状态的过程。

冷却曲线：液体金属结晶时的温度-时间曲线。

结晶潜热：结晶的过程中放出的热量

过 冷 度：理论结晶温度和实际结晶温度（T_1）之间存在的温度差（$\triangle T = T_0 - T_1$）。金属结晶时，冷却越快，其实际结晶的温度就越低，过冷度$\triangle T$也就越大。



1—电炉；2—坩埚；3—金属液；4—热电偶。

图 3-1　热分析法装置及冷却曲线

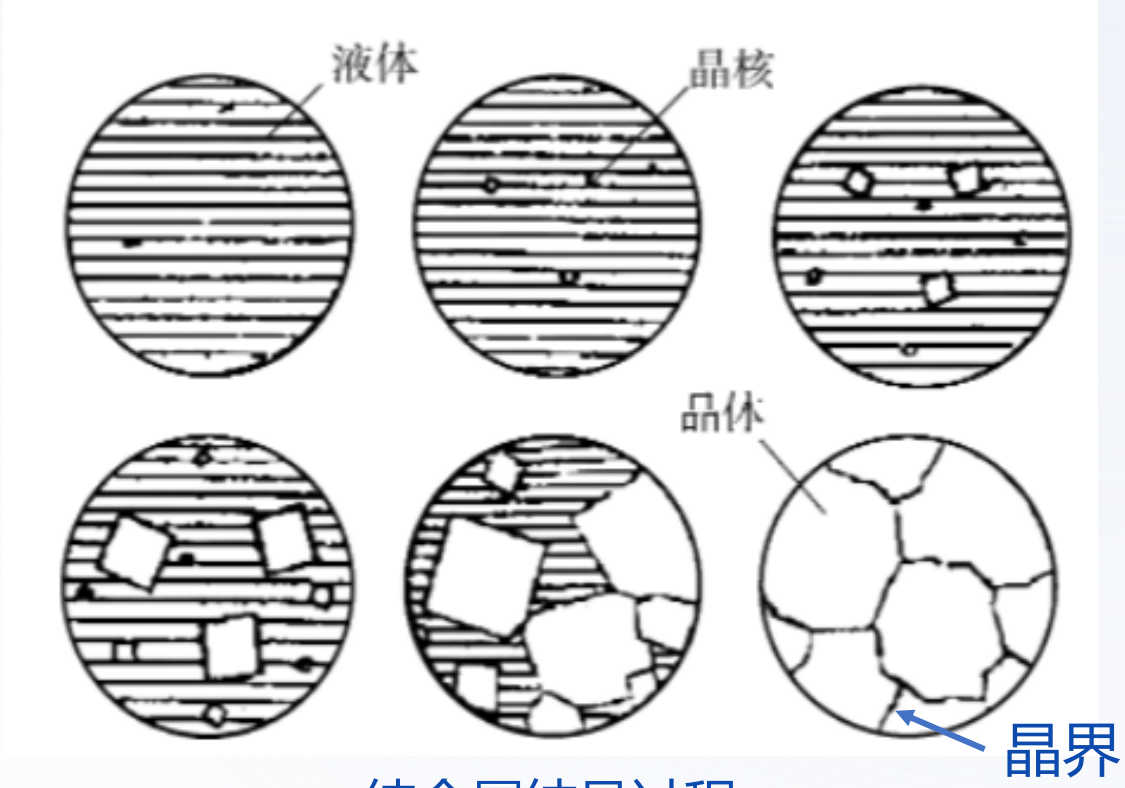
（a）热分析法装置示意；（b）冷却曲线

2 金属的结晶过程

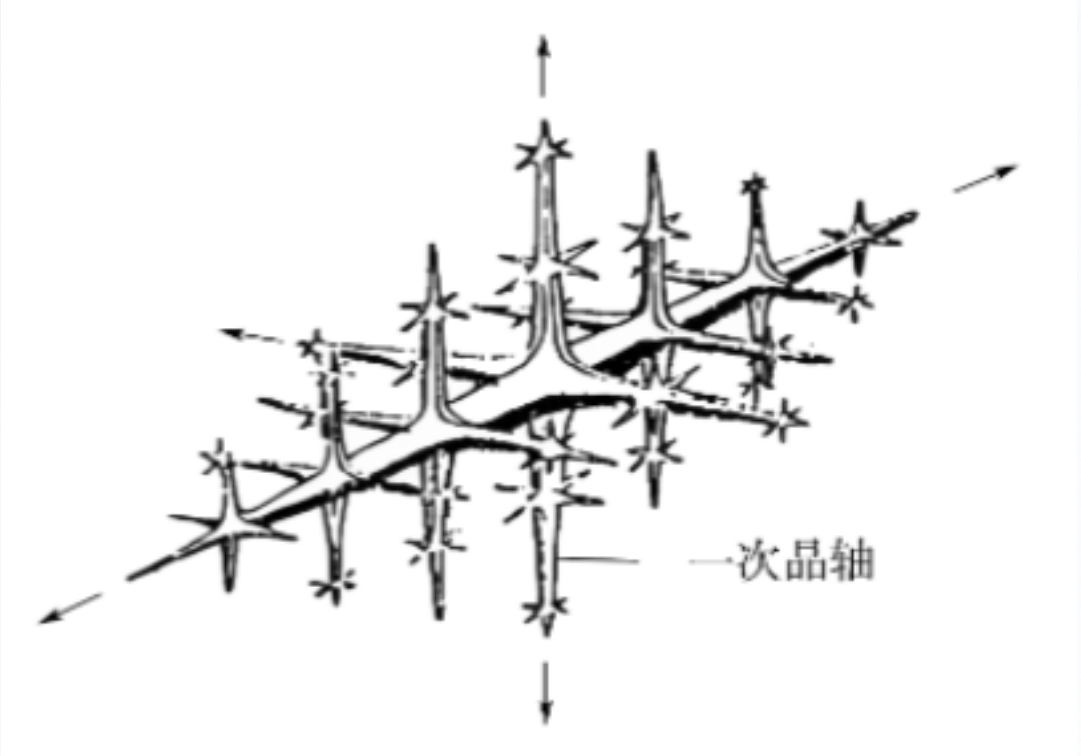
1.2 金属的结晶过程

- **成核**
- **长大**

晶粒：每个晶核生长成的晶体
晶界：晶粒之间的接触面



纯金属结晶过程



晶核树枝状方式长大

2 金属的结晶过程

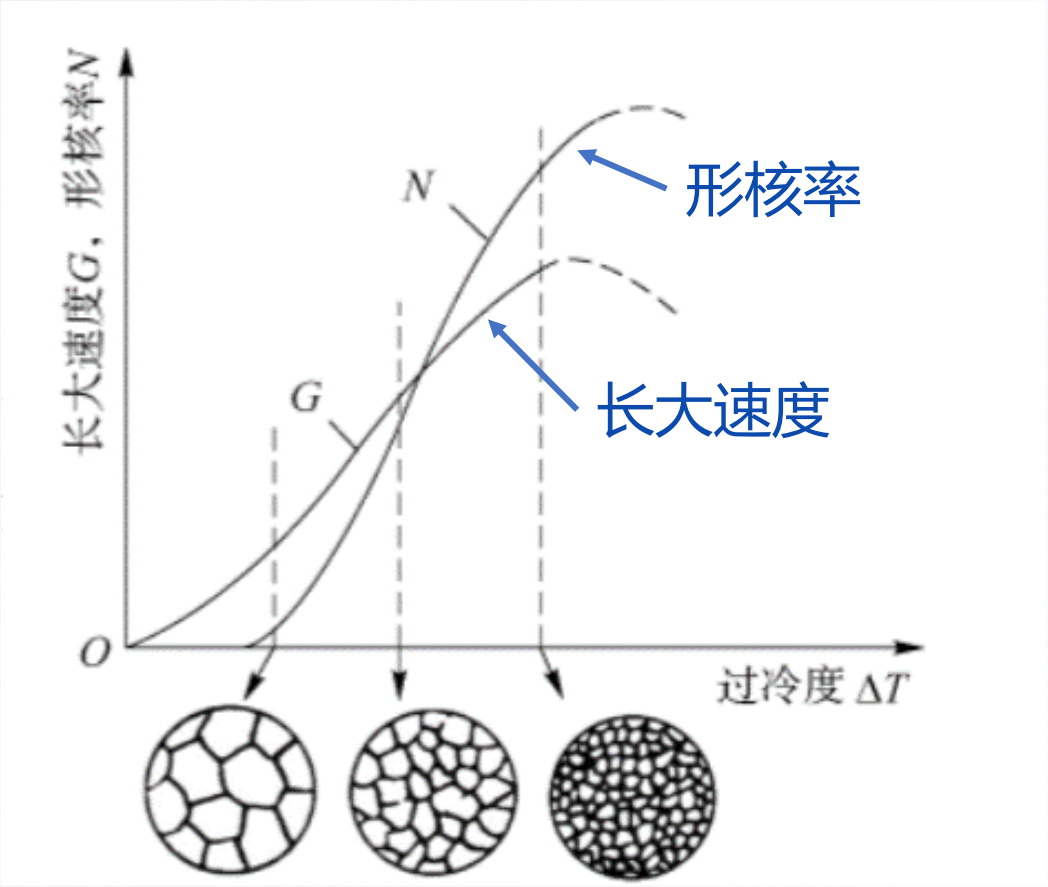
1.2 金属的结晶过程

同一种金属，晶粒愈细，强度、硬度愈高，塑性、韧性也愈好

形核率：单位时间、单位体积所形成的晶核数，用字母N表示

细化晶粒的方法：

- ✓ 提高冷却速度
- ✓ 变质处理：在金属浇注前，加入变质剂
- ✓ 热处理或塑性加工方法



形核率和长大速度与过冷度的关系

3 金属的同素异构转变

1.2 金属的同素异构转变

◆固态金属随温度的改变而出现晶格转变的现象

◆同一金属的不同晶体结构的晶体称为该金属的同素异构晶体

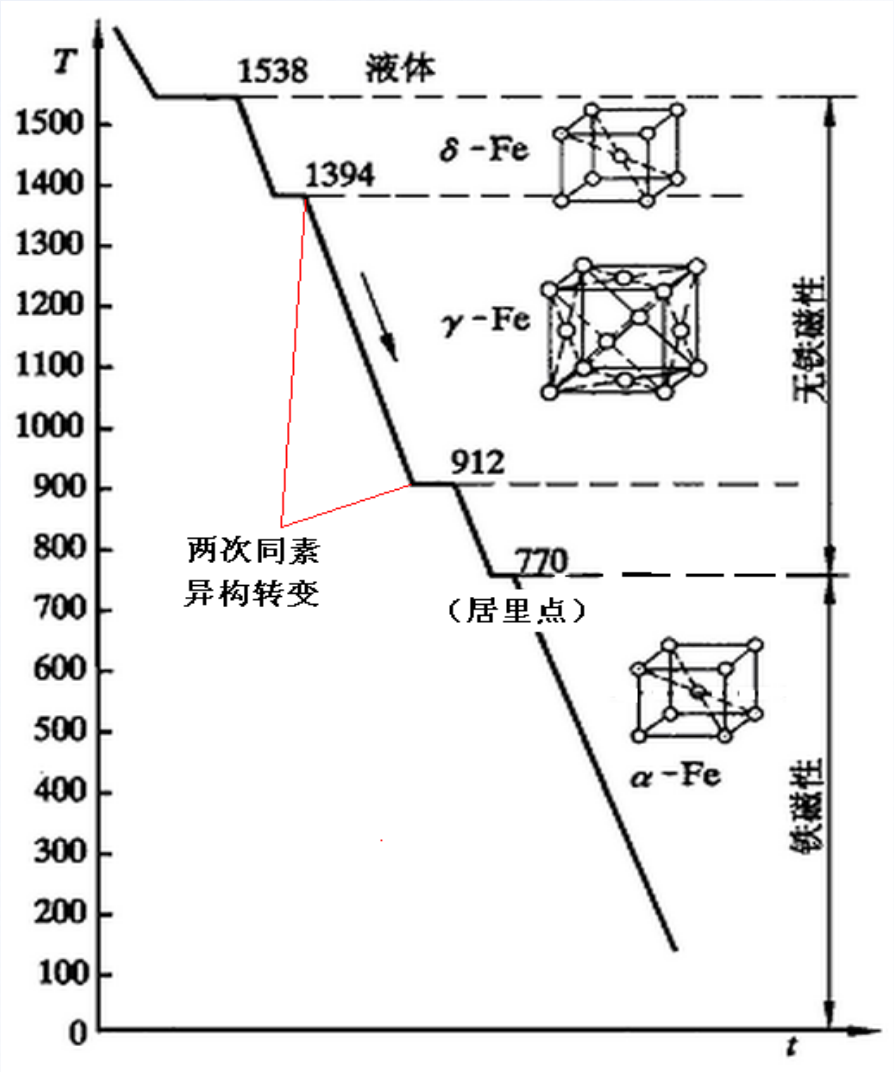
◆同素异构转（二次结晶）

纯铁的同素异构体：

➢体心立方晶格δ-Fe（1538-1394℃以上）

➢面心立方晶格γ-Fe （1394-912℃）

➢体心立方晶格α-Fe（912℃以下）



3 金属的同素异构转变

1.2 金属的同素异构转变

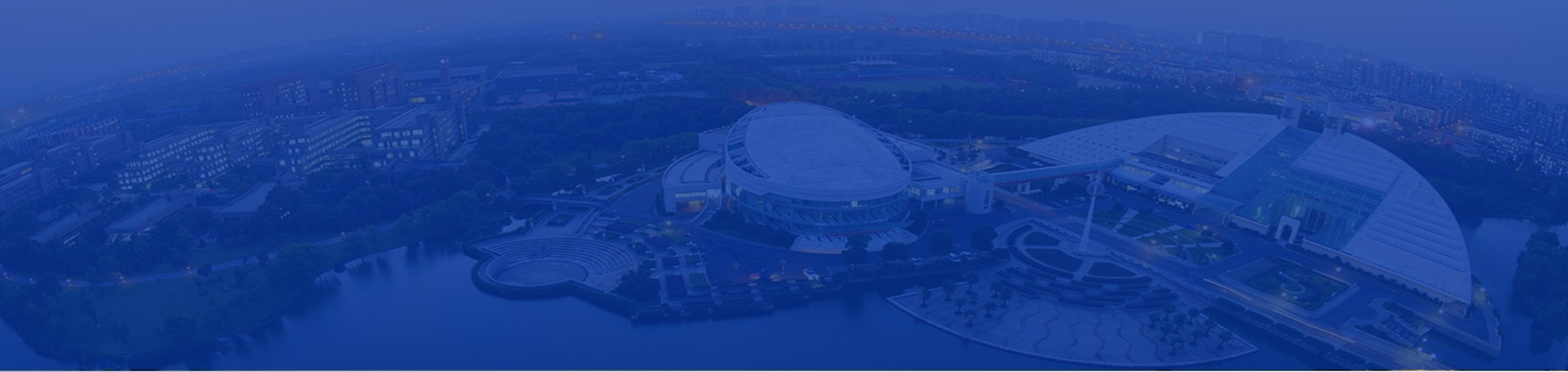
说明：

◆纯铁具有**同素异构转变**特点，决定了Fe-C合金在固态下随着温度的变化会发生相变；

◆是钢铁能够进行**热处理的理论依据**（碳固溶能力不一样，奥氏体）；

◆决定了钢铁材料性能**多样化、用途广泛**的特点。

铁碳合金



1 铁碳合金的基本组织与性能

1.1 基本概念

- **合金:**以一种金属为基础，加入其他金属或非金属，经过熔合而获得的具有金属特性的材料。即合金是由两种或两种以上的元素所组成的金属材料。
- **组元:**组成合金最简单的、最基本的、能够独立存在的元物质，简称元。
- **相:**合金中成分、结构及性能相同的组成部分。
- **组织:**合金中不同相之间相互组合配置的状态。换言之，数量、大小和分布方式不同的相构成了合金不同的组织。

1 铁碳合金的基本组织与性能

1.2 铁碳合金的基本组织

1) 固溶体：溶质原子溶入溶剂晶格中，仍保持溶剂晶体结构的固态溶液。

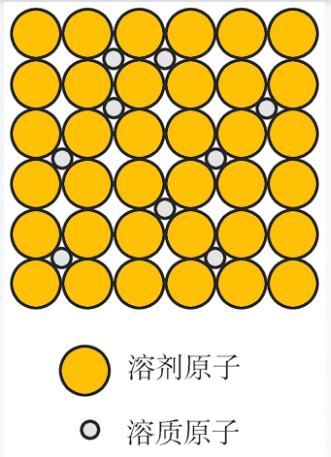
●**间隙固溶体**：溶质原子“填入”溶剂原子晶格的空隙中。

形成条件：溶质原子半径远小于溶剂原子（半径比通常小于0.59），溶剂多为过渡族金属，溶质多为碳、氢、氮等小原子 。

典型例子：**铁碳合金中固溶体都是间隙固溶体**

碳溶入体心立方体α-Fe→铁素体F(溶碳量0.0218%@727℃)

碳溶入面心立方体γ-Fe→奥氏体A(溶碳量2.11%@1148℃)



间隙固溶体

●**置换固溶体**：溶质原子“替换”了溶剂原子在晶格结点上的位置。

形成条件：溶质与溶剂原子半径相差较小（通常小于15%），电负性相近，晶体结构相同 。

典型例子：黄铜(锌溶于铜)

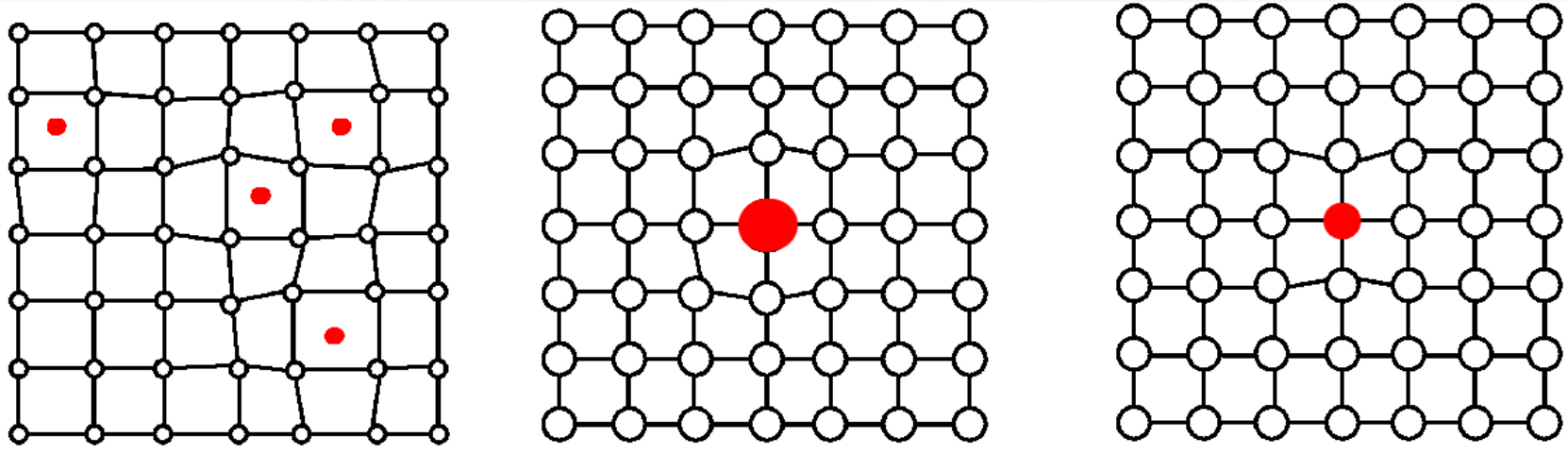


置换固溶体

1 铁碳合金的基本组织与性能

1.2 铁碳合金的基本组织

固溶强化:形成固溶体时，溶剂晶格产生不同程度的畸变，使合金对变形的抗力增加。即通过溶入溶质元素形成固溶体而使金属材料强度、硬度提高的现象称为**固溶强化**。



间隙固溶体　　置换固溶体

1 铁碳合金的基本组织与性能

1.2 合金的组织

2) 金属化合物

在合金中，除可形成固溶体外，还可能出现新的相，其晶体结构不同于任一组元，而是组元之间相互作用形成一种具有金属特性的物质--金属化合物。

铁碳合金中的**渗碳体（Fe_3C）**为金属化合物

3) 机械混合物

两种或两种以上的相按一定的质量百分数组成的物质。

铁碳合金中的**珠光体P(铁素体+渗碳体)**和**莱氏体**为机械混合物

1 铁碳合金的基本组织与性能

1.3 铁碳合金的基本组织与性能

① 铁素体（F）

② 奥氏体（A）

③ 渗碳体（Fe_3C或Fe_3C_m）

基本相

④ 珠光体（P）

⑤ 莱氏体

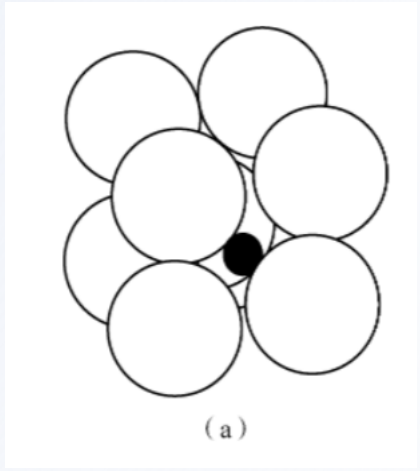
机械混合物

1 铁碳合金的基本组织与性能

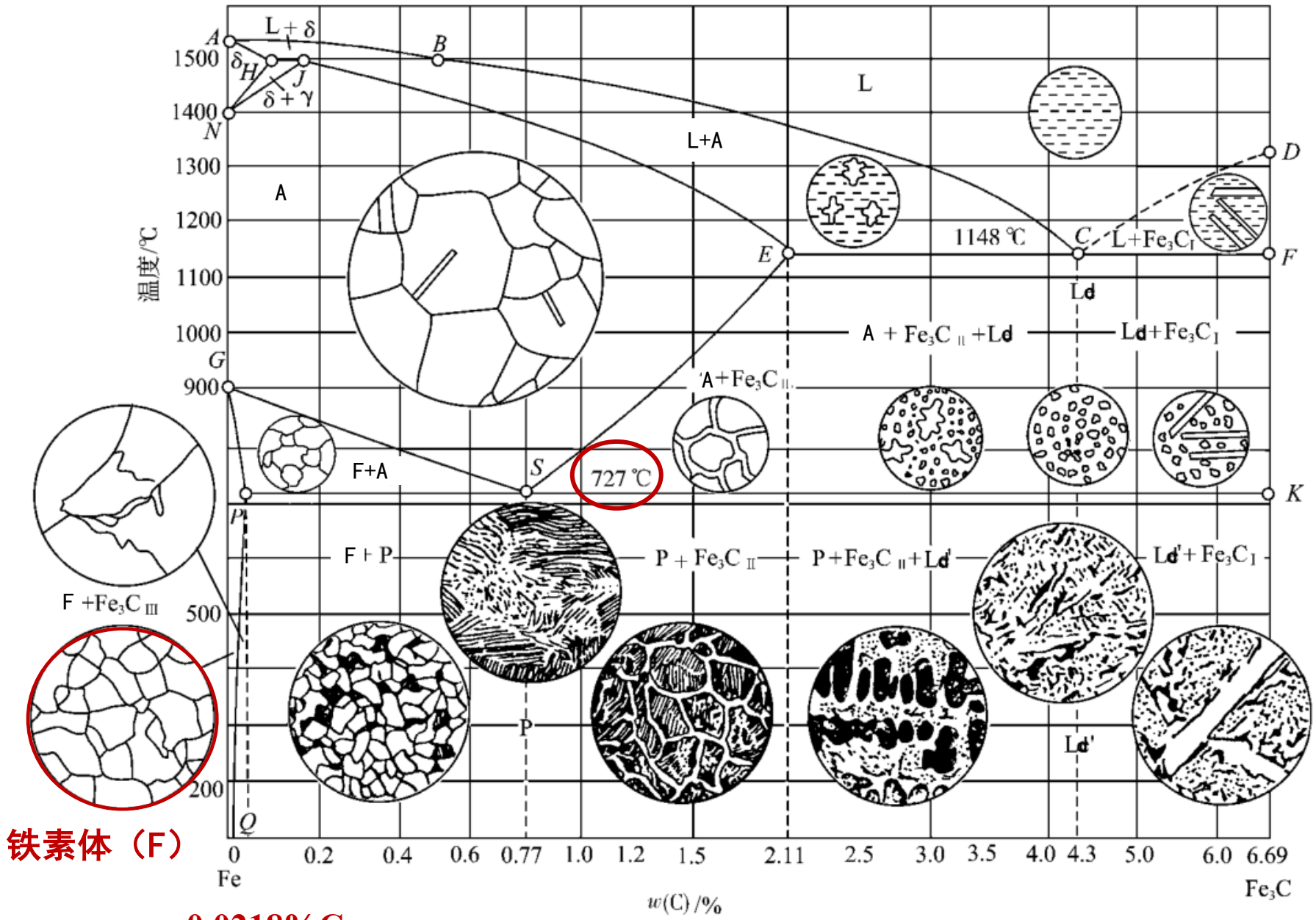
1.3 铁碳合金的基本组织与性能

1) 铁素体（F）

- **碳溶于α-Fe中形成的间隙固溶体，称为铁素体，用符号F表示。**
- 碳在α-Fe中的溶解度极小，常温固溶：0.0006-0.0008%，727℃达到最大固溶：0.0218%。
- 其性能与纯铁相似，纯铁在室温时的组织≈100%铁素体。
- **以铁素体（F）为基体的铁碳合金适于塑变成形加工。**
- **铁素体的晶粒在显微镜下呈现均匀明亮、边界平缓的多边形特征。**



铁素体的晶体结构和显微组织



铁素体（F）

0.0218%C

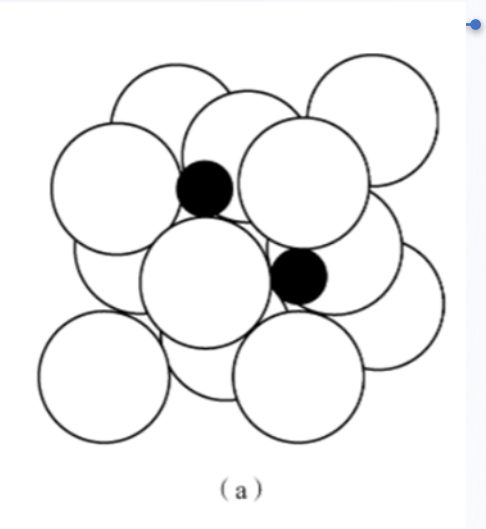
Fe-C相图与金相组织

1 铁碳合金的基本组织与性能

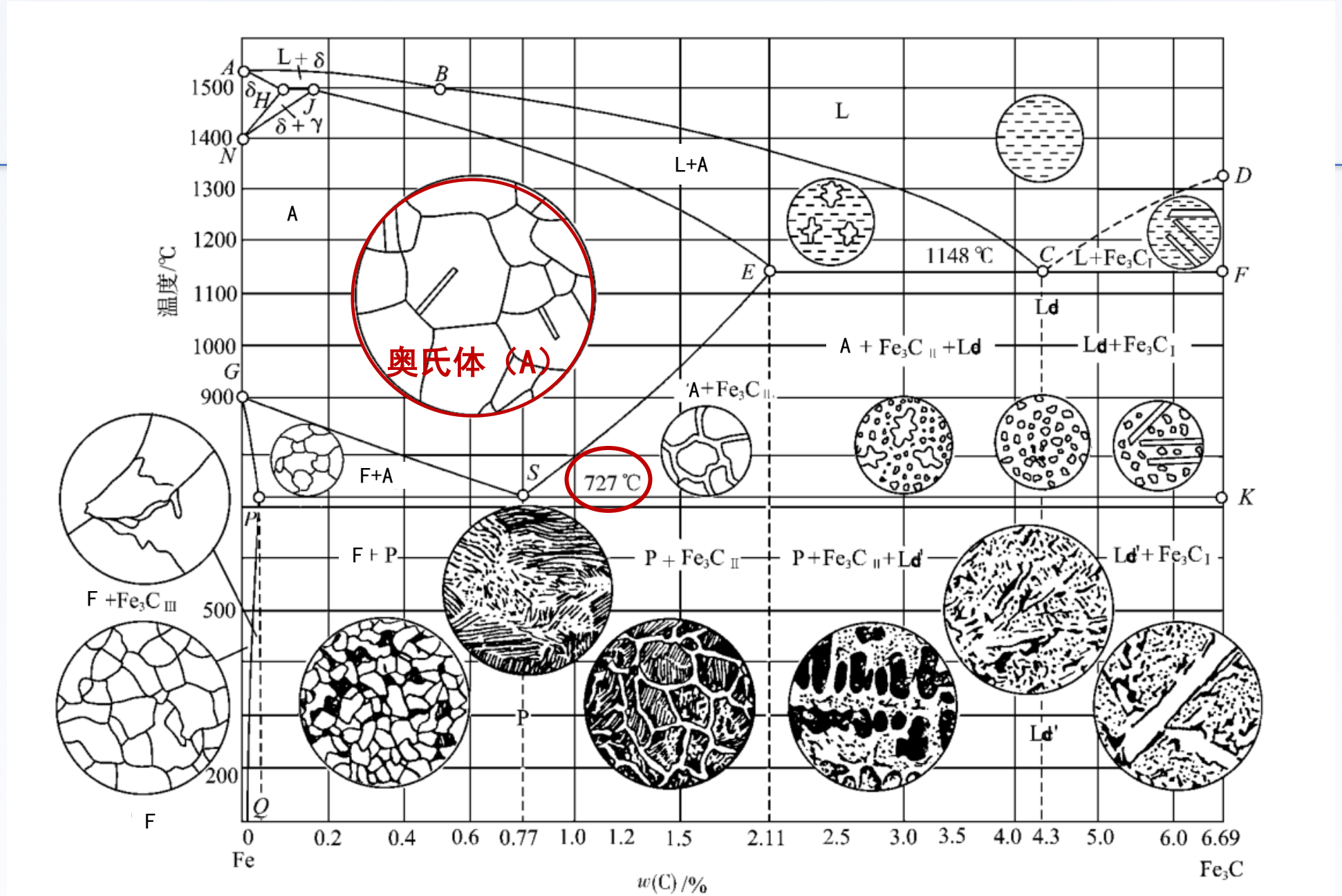
1.3 铁碳合金的基本组织与性能

2)奥氏体（A，英国的冶金学家罗伯茨·奥斯汀William Chandler Roberts-Austen)

- **碳溶于γ-Fe中形成的间隙固溶体，用符号A表示。**
- 727℃固溶：0.77%C **最小（SE固溶线）**
- 1148℃固溶：2.11%C **最大（可以渗碳）**
- **奥氏体在高温（> 727°C ）状态下存在，是一种高温组织。**高温下的A-体为非磁性物质（无磁性），强度、硬度较高，可塑性也好（属于面心立方晶格）。
- 其显微组织为边界比较平直的多边形晶粒。



奥氏体的晶体结构和显微组织


L + δ
A
B
δH
J
δ + γ
N
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
500
200
温度/℃
L
L+A
A
奥氏体（A）
D
E
1148 ℃
C
L+Fe3CI
F
Ld
A + Fe3CII +Ld
Ld+Fe3CI
G
A+Fe3CII
F+A
S
727 ℃
K
P
F + P
P + Fe3CII
P+Fe3CII+Ld'
Ld'+Fe3CI
F +Fe3CIII
P
Ld'
Q
F
0
Fe
0.2
0.4
0.6
0.77
1.0
1.2
1.5
2.11
2.5
3.0
3.5
4.0
4.3
5.0
6.0
6.69
Fe3C
w(C) /%

Fe-C相图与金相组织

1 铁碳合金的基本组织与性能

1.3 铁碳合金的基本组织与性能

3)（Fe_3C或Fe_3C_m）

- 铁与碳形成的**化合物**。
- 渗碳体：含C量6.69%，熔点为1227°C，晶格复杂(三斜晶格)
- 性能上：**硬度高(800 HB)，脆性大，$\delta=0$，$a_k=0$，**耐磨性较好。
- 一般在合金中，渗碳体越多，合金越硬、越脆。
- **Fe_3C呈片状、针状、粒状或网状存在。**
- **一次渗碳体、二次渗碳体、三次渗碳体（含碳量有明显的区分）**等。

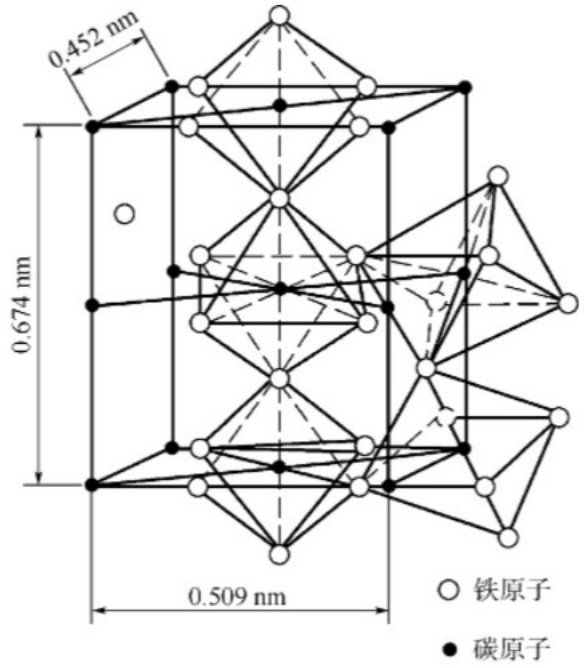
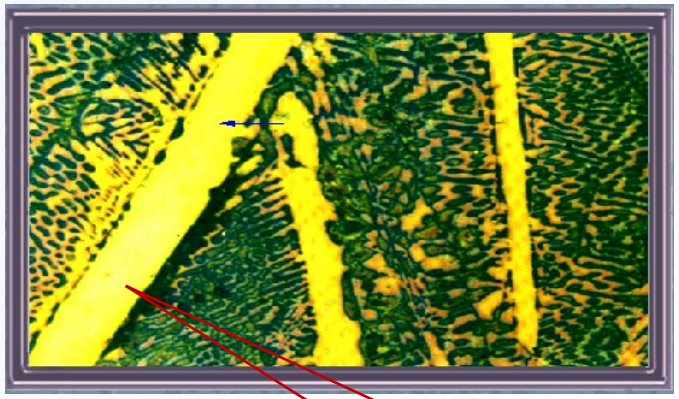
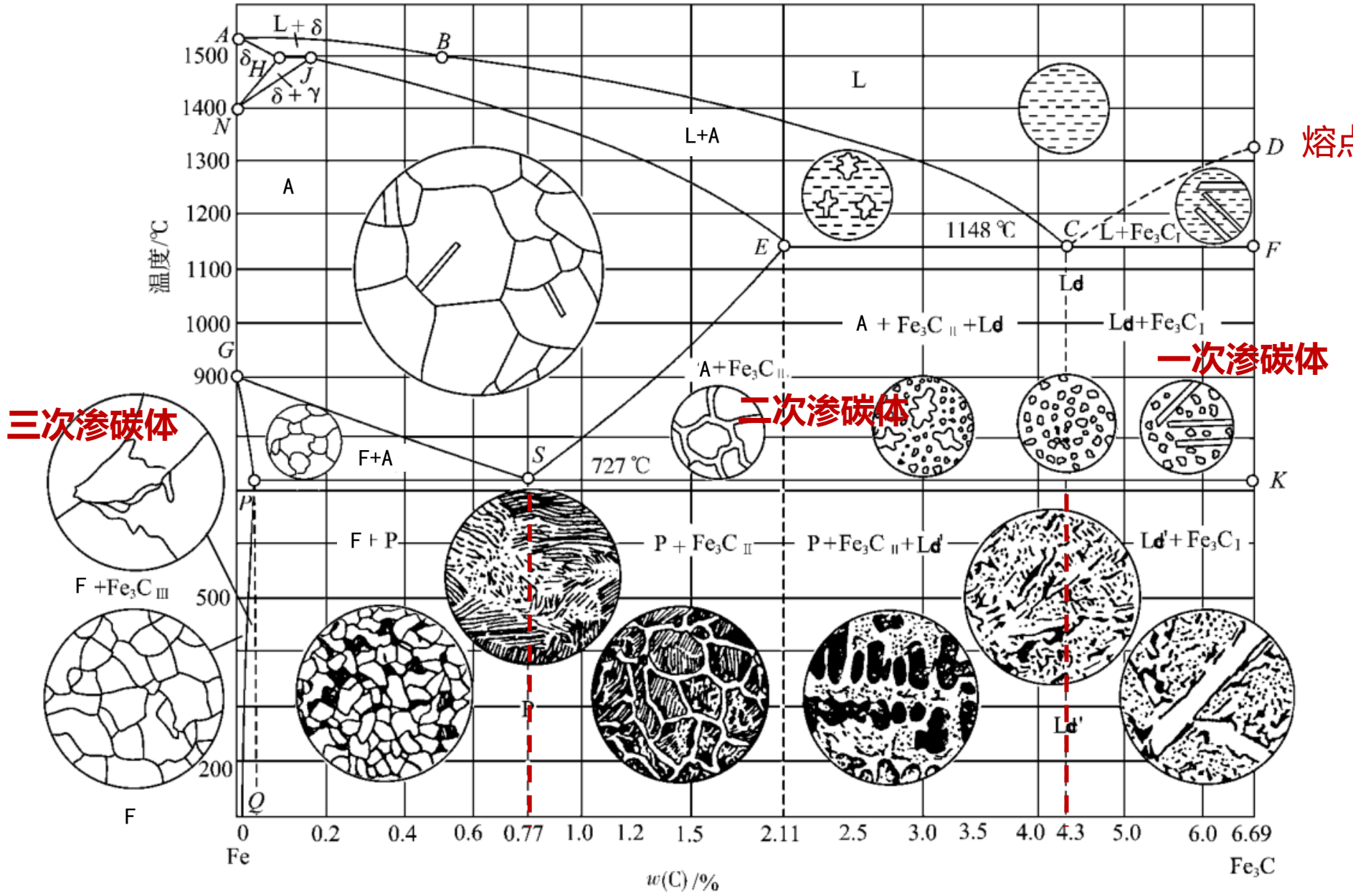
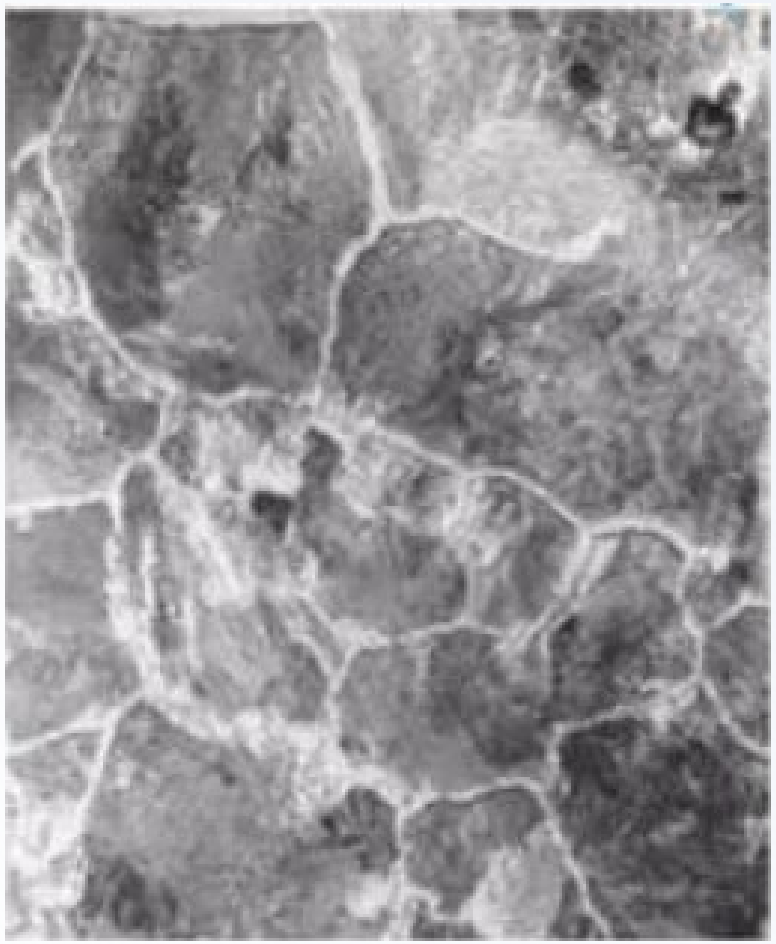


图 4-3 Fe_3C 的晶体结构


片状Fe_3C


A
B
L + δ
δH
J
δ + γ
N
L
L+A
D
熔点为1227℃
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
500
200
温度/℃
A
E
1148 ℃
C
L+Fe3CI
F
Ld
A + Fe3CII +Ld
Ld+Fe3CI
G
A+Fe3CII
一次渗碳体
二次渗碳体
三次渗碳体
F+A
S
727 ℃
K
P
F + P
P + Fe3CII
P+Fe3CII+Ld'
Ld'+Fe3CI
F +Fe3CIII
Q
F
0
Fe
0.2
0.4
0.6
0.77
1.0
1.2
1.5
2.11
2.5
3.0
3.5
4.0
4.3
5.0
6.0
6.69
Fe3C
w(C)/%

Fe-C相图与金相组织



网状渗碳体



针状渗碳体



点状渗碳体

1 铁碳合金的基本组织与性能

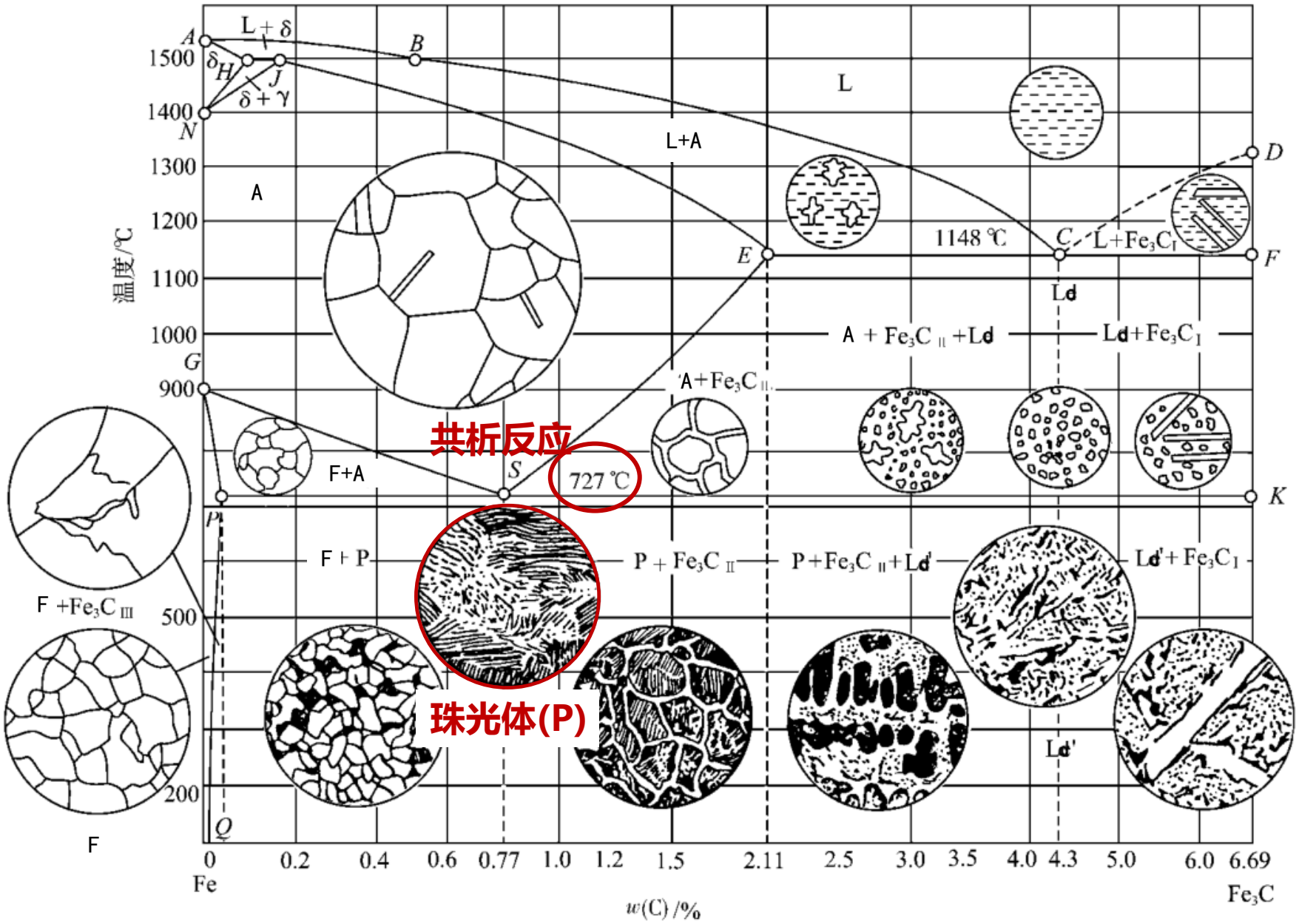
1.3 铁碳合金的基本组织与性能

4)珠光体（P）

- **由铁素体和渗碳体组成的机械混合物（F+Fe_3C）：用符号P表示。**
- **平均含碳量为0.77%，力学性能介于F和Fe_3C之间。**
- P是在727℃由奥氏体共析分解而成，叫做**共析反应**，得到的珠光体叫**共析体**。
- **(共析反应：从固相中同时析出两种不同新相的反应)**

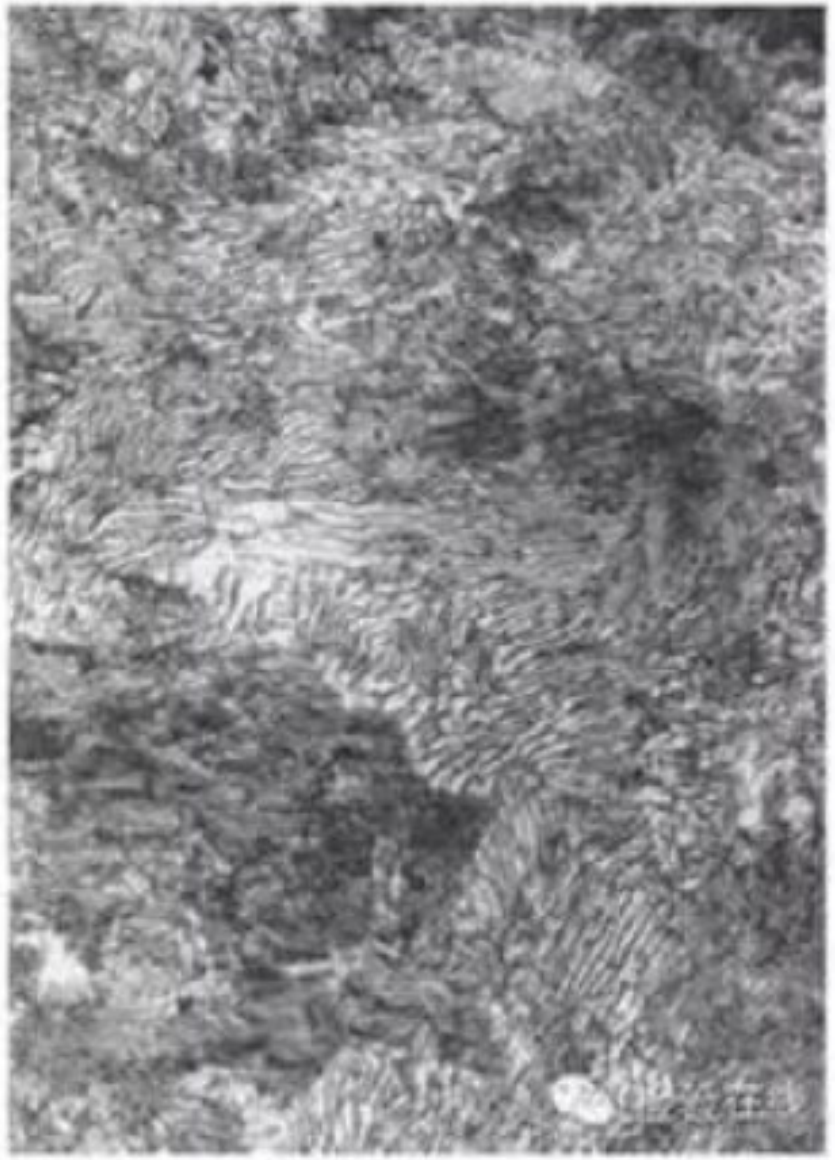
$$A_{0.77\%C} \xleftrightarrow{727^{\circ}C} P(F + Fe_3C)$$

- **一般其显微组织为铁素体与渗碳体层片相间，片状P。**


A
B
L + δ
δH
J
δ + γ
N
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
G
温度/℃
L
L+A
A
D
E
1148 ℃
C
L+Fe3CI
F
Ld
A + Fe3CII +Ld
Ld+Fe3CI
A+Fe3CII
共析反应
F+A
S
727 ℃
K
P
F + P
P + Fe3CII
P+Fe3CII+Ld'
Ld'+Fe3CI
F +Fe3CIII
500
珠光体(P)
Ld'
200
Q
F
0
0.2
0.4
0.6
0.77
1.0
1.2
1.5
2.11
2.5
3.0
3.5
4.0
4.3
5.0
6.0
6.69
Fe
Fe3C
w(C)/%

Fe-C相图与金相组织

左图：片状珠光体



右图：球状珠光体



Fe_3C 在球化退火或调质处理后以球状形式存在，固称为球状P。

1 铁碳合金的基本组织与性能

室温平衡状态下铁碳合金组织中基本组成物的机械性能

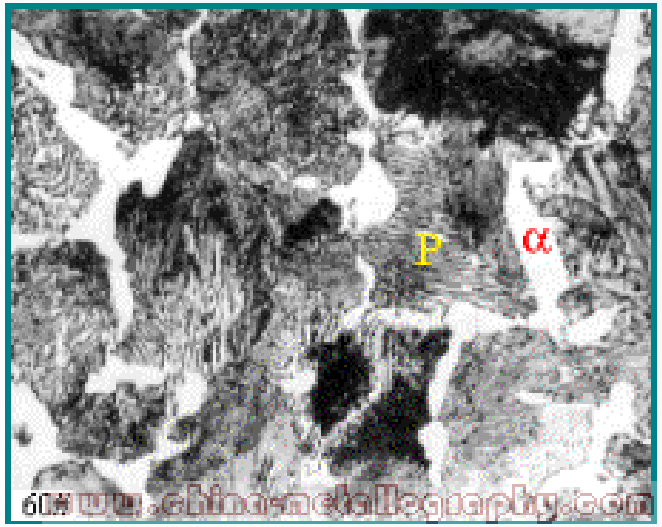
名　称	符号	结　合　类　型	σ_b (MN/m^2)	HB	δ (%)	A_{ku} (J)
铁素体	F 或 α	碳在 α –Fe 中的固溶体（体心立方晶格）	230	80	50	160
渗碳体	Fe_3C	铁和碳的化合物（复杂晶格）	30	800	≈0	≈0
珠光体	P	铁素体和渗碳体的层片状机械混合物	750	180	20~25	24~32

P的力学性能**介于F和Fe_3C之间**

F塑性好、P强度高、Fe_3C高硬度

工业纯铁和几种铁碳合金的成分、组织及硬度

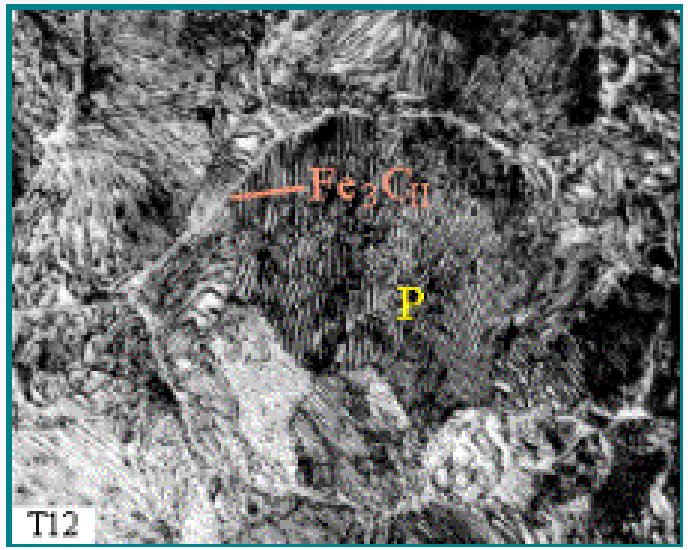
材料名称	工业纯铁	含0. 45%C的铁碳合金	含0. 77%C的铁碳合金	含1. 20%C的铁碳合金
组织及相对量	≈100%铁素体	44%铁素体+56%珠光体	≈100%珠光体	93%珠光体+7%渗碳体
硬度（HB）	80	140	180	260



44%铁素体+56%珠光体



珠光体



93%珠光体+7%渗碳体

1 铁碳合金的基本组织与性能

1.3 铁碳合金的基本组织与性能

5)**莱氏体（一般在铸铁中）**

•铁碳合金中的共晶混合物，性能硬而脆，不能直接加工。

•平均含碳量为4.3%，有两种形式：

高温莱氏体（Ld）：

1148 ℃时，含碳量**大于2.11%**的液态合金同时结晶出奥氏体 与Fe_3C的机械混合物。

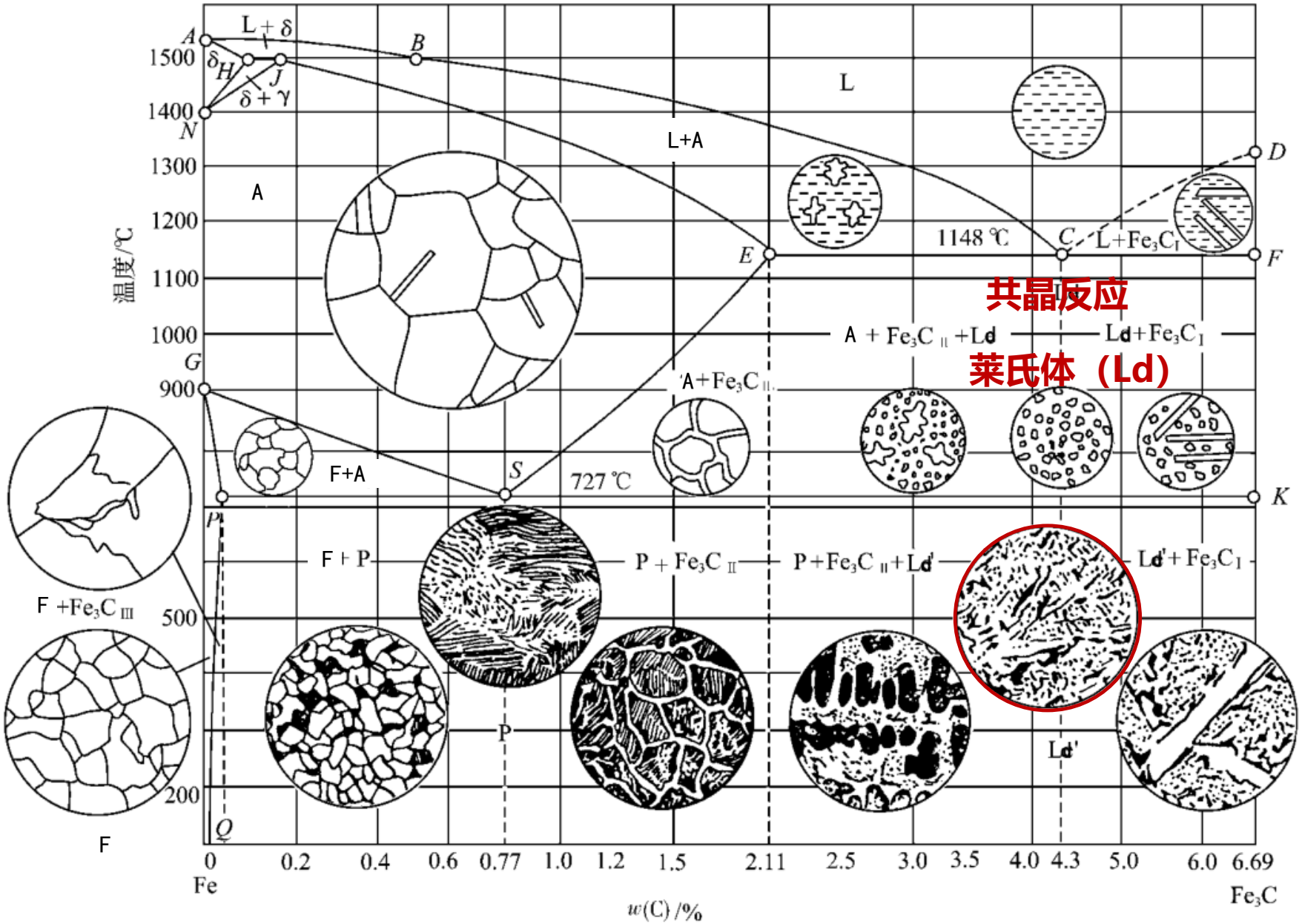
$L \Leftrightarrow Ld（A+ Fe_3C）$

共晶反应（由一种液相在恒温下同时结晶出两种固相的反应）

低温莱氏体（Ld′）：

当Ld缓慢冷却至727 ℃时， $A_{0.77\%C}$产生共析分解成为P体。

共析反应， $A_{0.77\%C} \Leftrightarrow P（F+ Fe_3C）$ **低温莱氏体组织：** $（F + Fe_3C + Fe_3C_{I} + Fe_3C_{II}）$


共晶反应
莱氏体（Ld）
温度/℃
w(C)/%
L+δ
δH
J
δ+γ
A
B
N
L
L+A
D
E
1148 ℃
C
L+Fe3CI
F
共晶反应
A + Fe3CII +Ld
Ld+Fe3CI
G
A+Fe3CII
F+A
S
727 ℃
K
P
F + P
P + Fe3CII
P+Fe3CII+Ld'
Ld'+Fe3CI
F +Fe3CIII
Q
Ld'
F
Fe
Fe3C
0
0.2
0.4
0.6
0.77
1.0
1.2
1.5
2.11
2.5
3.0
3.5
4.0
4.3
5.0
6.0
6.69
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
500
200

Fe-C相图与金相组织

1 铁碳合金的基本组织与性能

1.3 铁碳合金的基本组织与性能

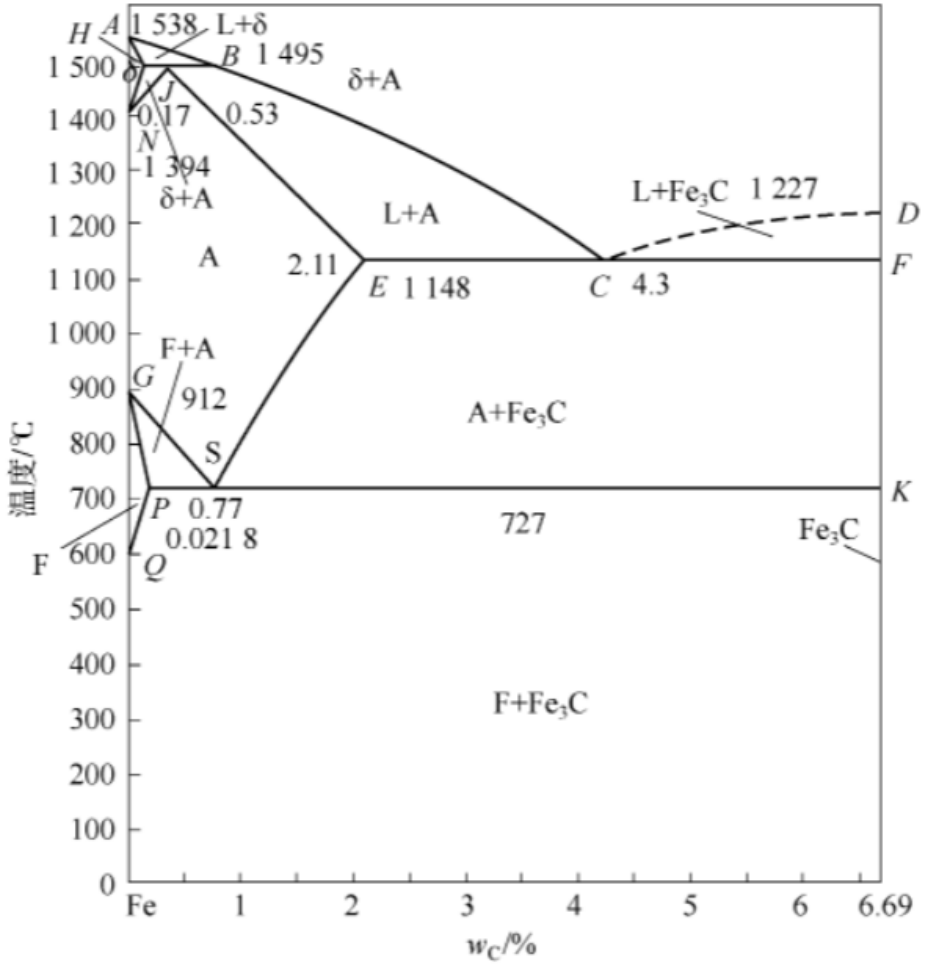
小结

- 铁素体F、奥氏体A和渗碳体Fe_3C：铁碳合金的基本组成相，单相组织；
- 铁素体F、奥氏体A：固溶体；
- 渗碳体FeC：化合物；
- 珠光体P、莱氏体Ld：由基本相组成的多相混合物。

2 铁碳合金相图

2.1 Fe-Fe_3C相图概述

- 是研究铁碳合金的基础；
- **含碳量>6.69%，脆性大，工业上没有实用价值，以下分析的状态图含C量为0-6.69%**，即Fe-Fe_3C的状态图。
- Fe_3C不稳定，在一定条件下可发生分解，所以该图又称为亚稳定系状态图（或称准稳定系状态图）。
- **纵坐标为温度和横坐标为成分（含碳量）。**
- **只反映铁碳二元合金中相的平衡状态。**
- **没有反映时间的作用，因而在实际加工过程，当冷却和加热速度较快时，常常不能用相图来分析问题。**



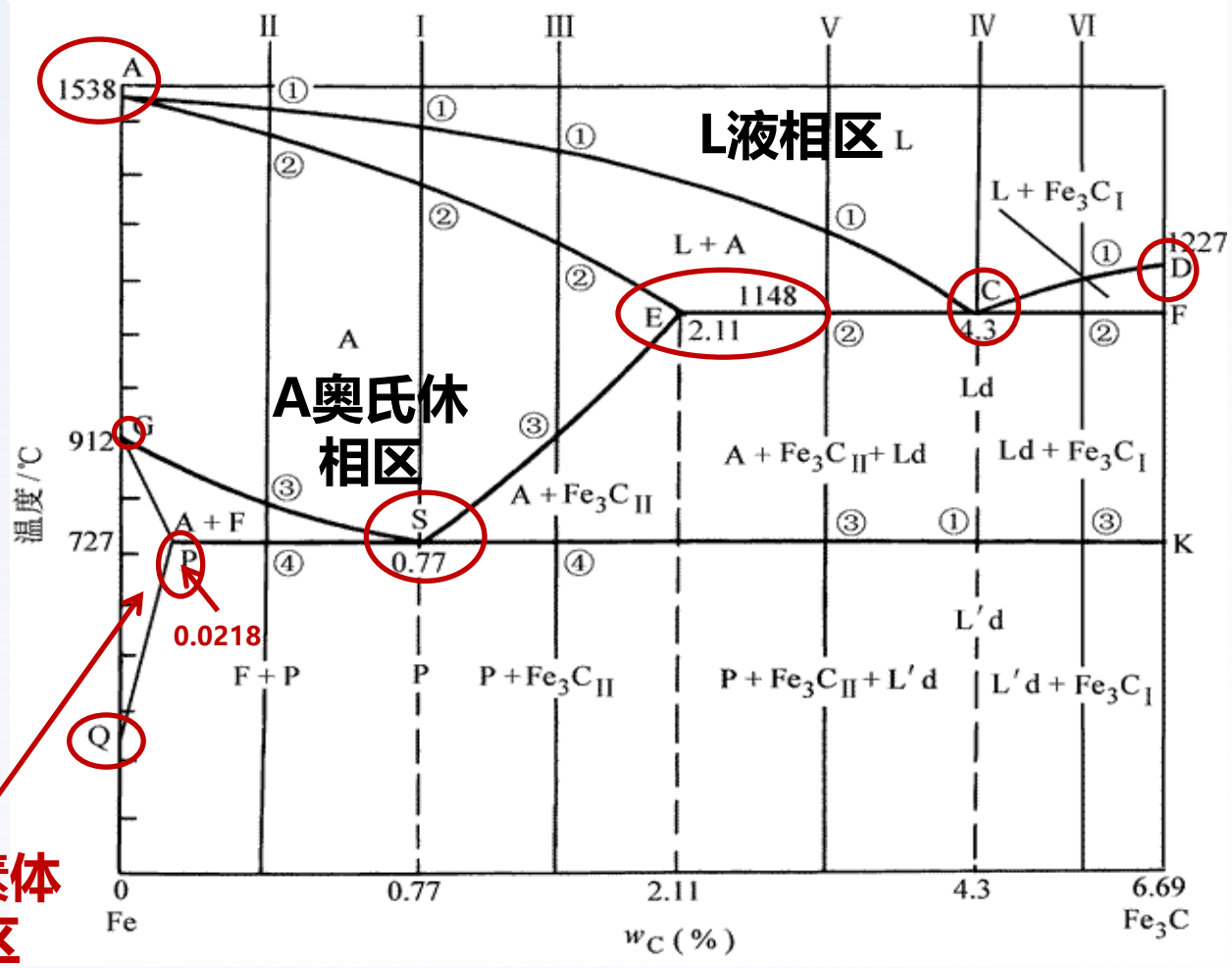
铁碳合金相图

2 铁碳合金相图

2.1 Fe-Fe_3C相图概述-相图中重要的点

特性点符号	温度/℃	w_C（%）	含　义
A	1538	0	纯铁的熔点（结晶）
C	1148	4.3	共晶点 Lc⟷Ld（A_E+Fe_3C）
D	1227	6.69	渗碳体的熔点
E	1148	2.11	碳在γ-Fe中的最大溶解度
G	912	0	α-Fe⟷γ-Fe同素异晶转变点
P	727	0.0218	碳在α-Fe中的最大溶解度
S	727	0.77	共析点 A_S⟷P（F_P+Fe_3C）
Q	600	0.008	碳在⟷α-Fe中的溶解度

简化的$Fe-Fe_3C$合金相图



2 铁碳合金相图

2.1 $Fe-Fe_3C$相图概述-相图中重要的线

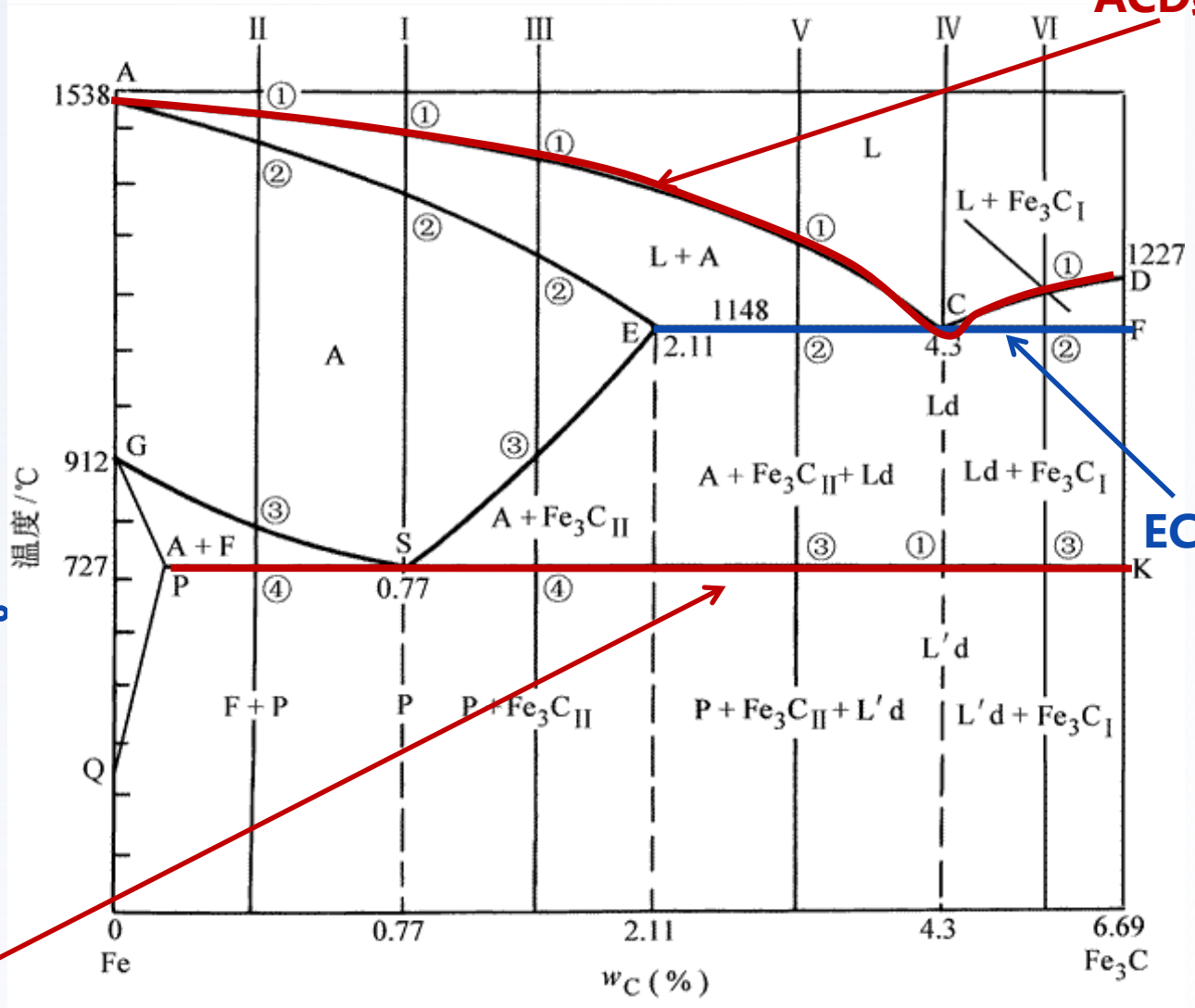
① ACD线:液相线，上部为液相线；

AECF线:固相线，下部为固相线，

液、固二相线之间存在固相与液相。

平行线(ECF, PSK)表示恒温反应。

简化的$Fe-Fe_3C$合金相图



2 铁碳合金相图

2.1 Fe-Fe_3C相图概述-相图中重要的线

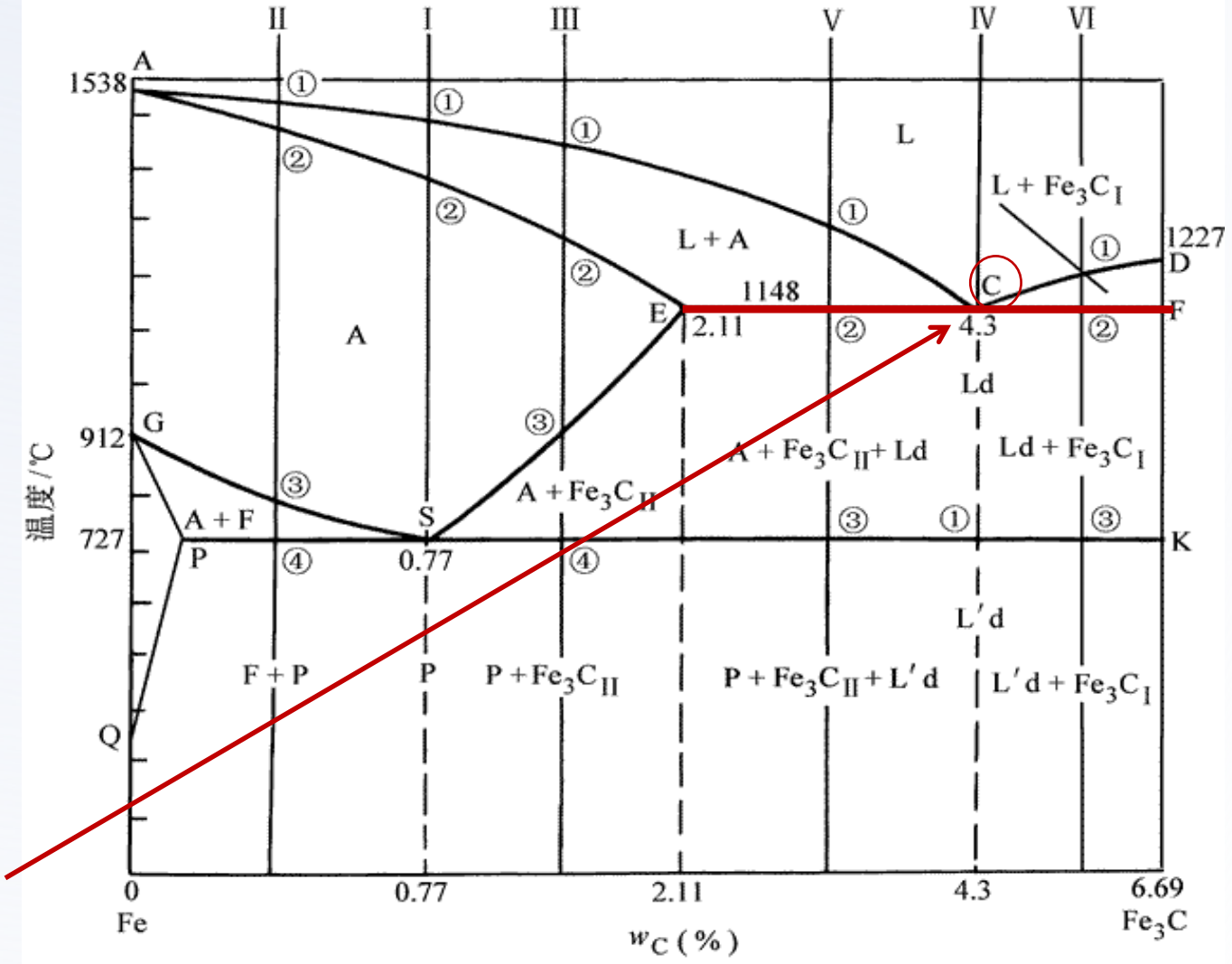
② **ECF线:共晶反应线，C点为共晶点，**

温度为1148 ℃，Ld（4.3%C），

此时:

$$L_{4.3\%c} \xleftrightarrow{1148^0C} L_d(A+Fe_3C)$$

简化的Fe-Fe_3C合金相图



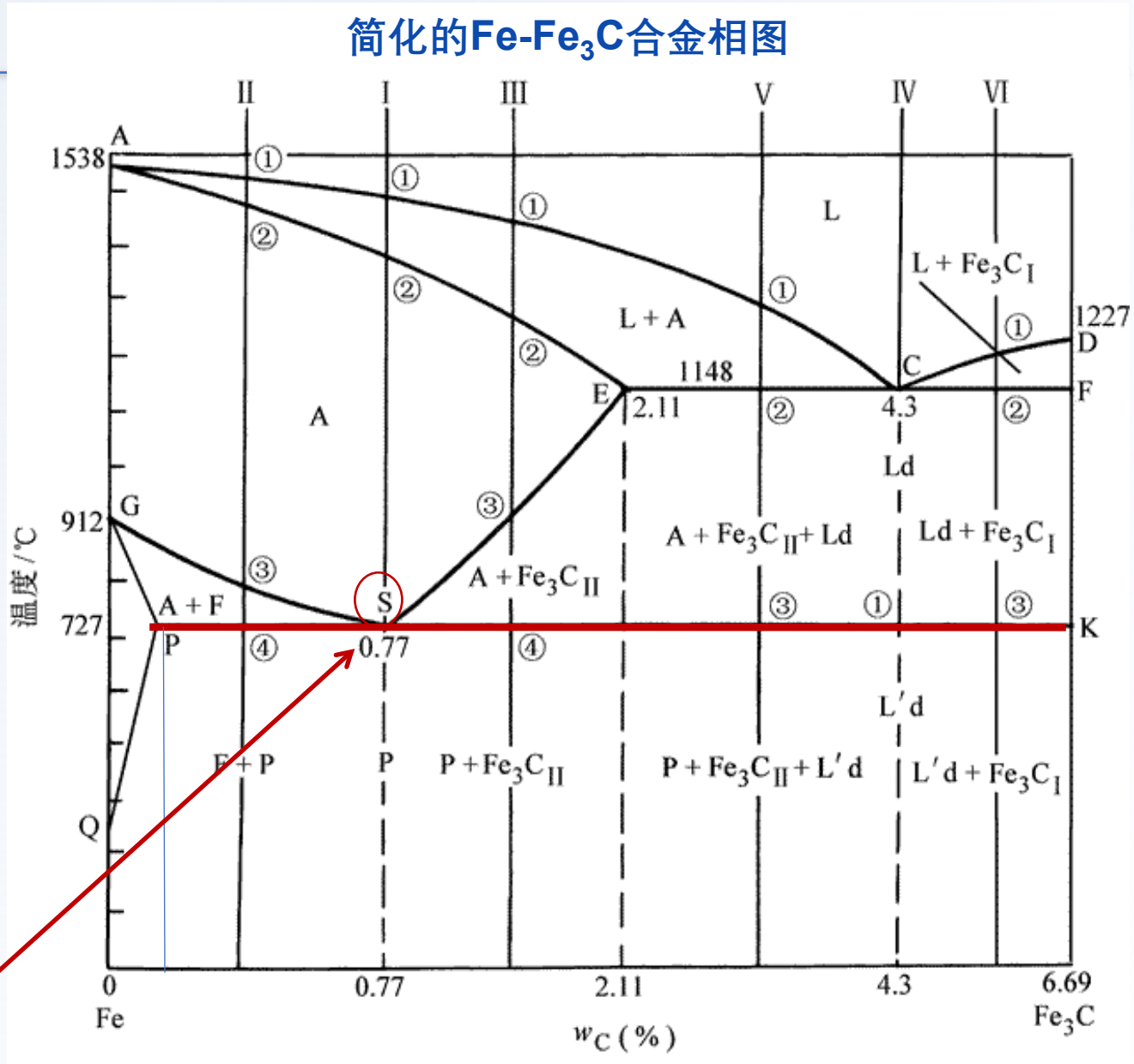
2 铁碳合金相图

2.1 $Fe-Fe_3C$相图概述-相图中重要的线

③ **PSK线（A_1线）：共析反应线**

（727℃），**S点为共析点**，P体0.77%C，

$A_{0.77\%C} \Leftrightarrow P\ (F+\ Fe_3C)$。

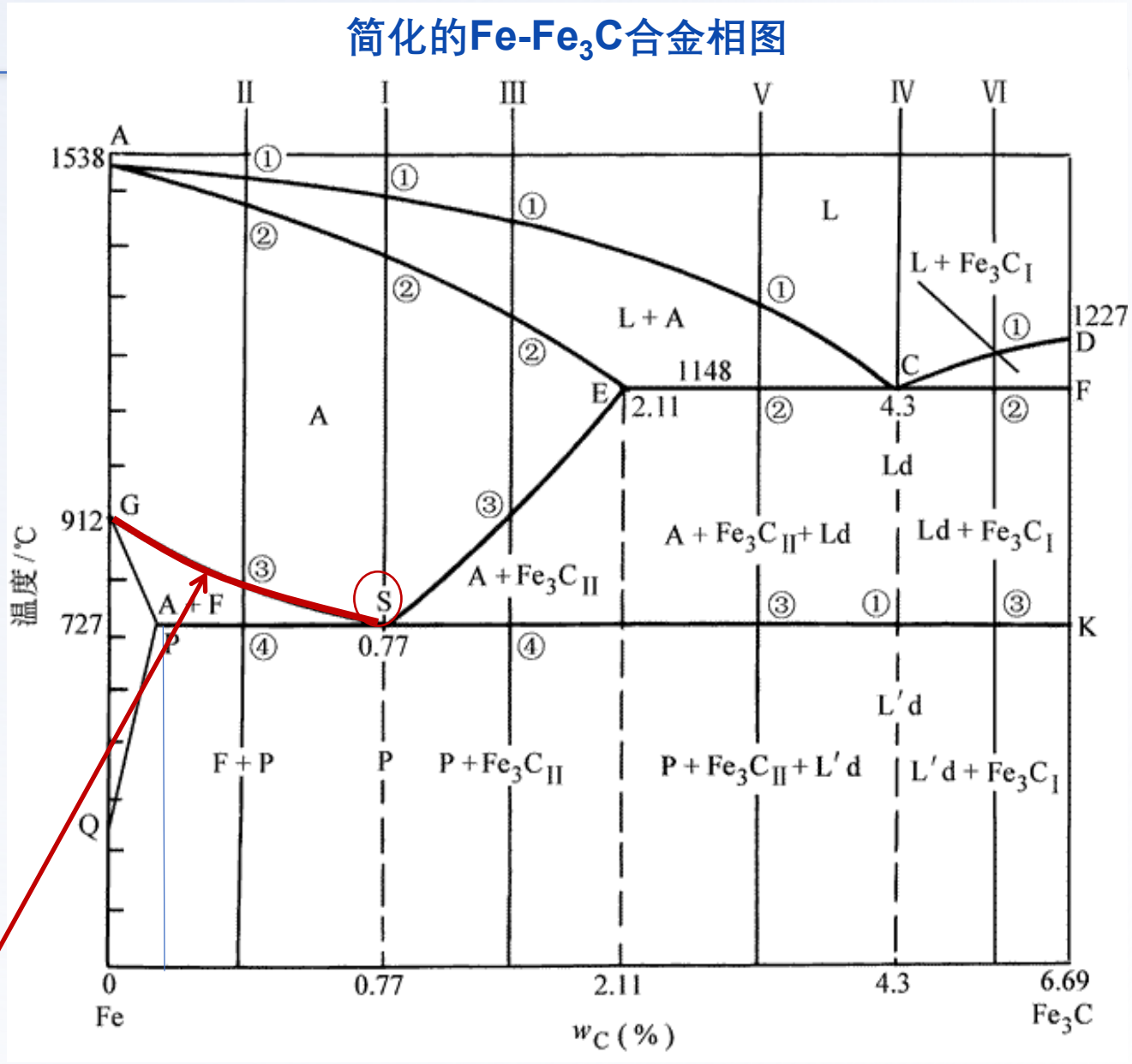


PSK线

2 铁碳合金相图

2.1 $Fe-Fe_3C$相图概述-相图中重要的线

④ GS线（A_3线）：是w_C<0.77%的铁碳合金冷却时奥氏体中开始析出铁素体的转变线



GS线

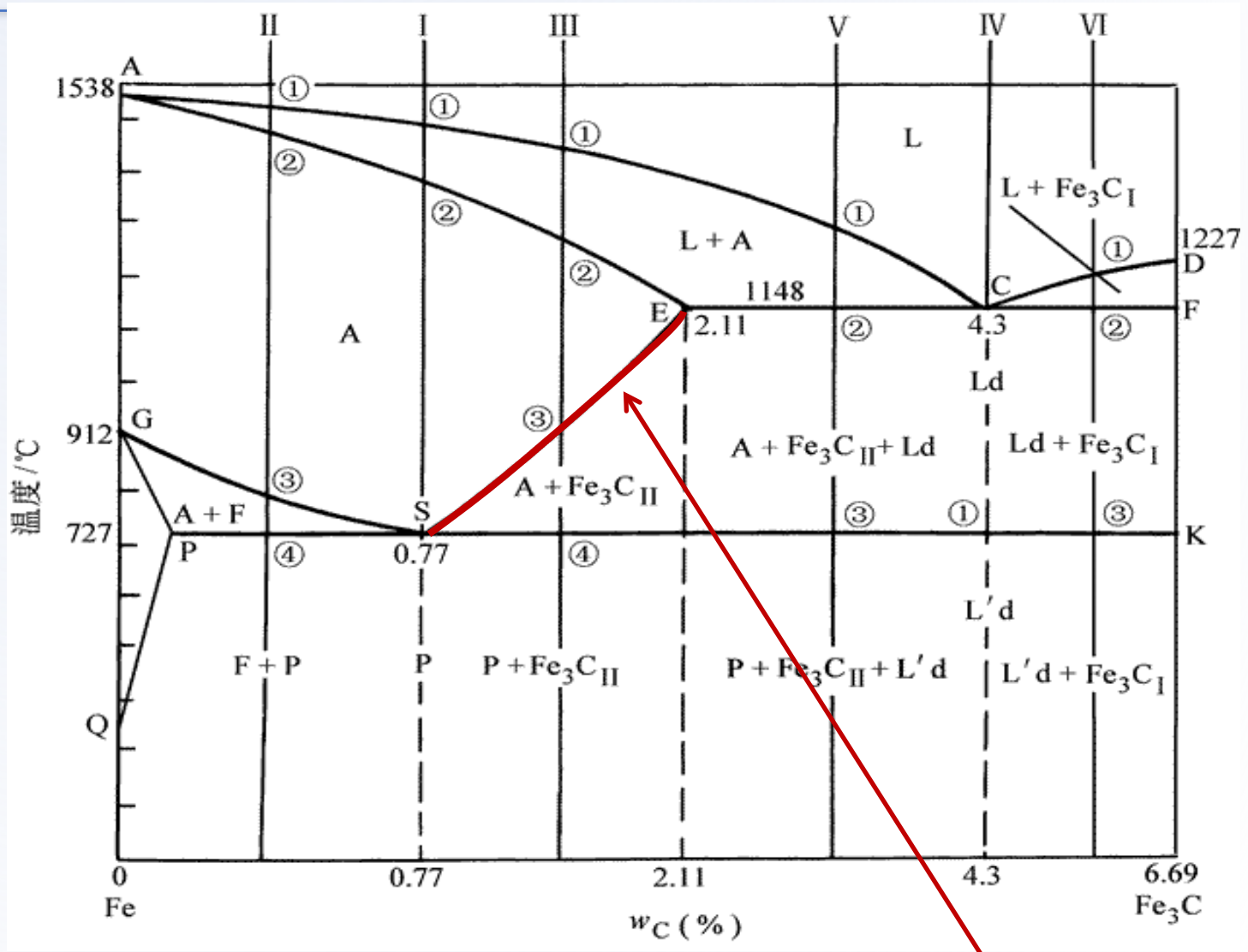
2 铁碳合金相图

2.1 Fe-Fe_3C相图概述-相图中重要的线

⑤ ES线(A_{cm}线):碳在奥氏体A（γ-Fe）中的溶解度曲线

- A固溶碳的能力随着温度下降，按ES线变化;
- 含碳量大于0.77%的铁碳合金自1148 ℃ 冷至727 ℃ ， 均会从奥氏体中沿晶界析出渗碳体 Fe_3C_{II} 。

简化的Fe-Fe_3C合金相图



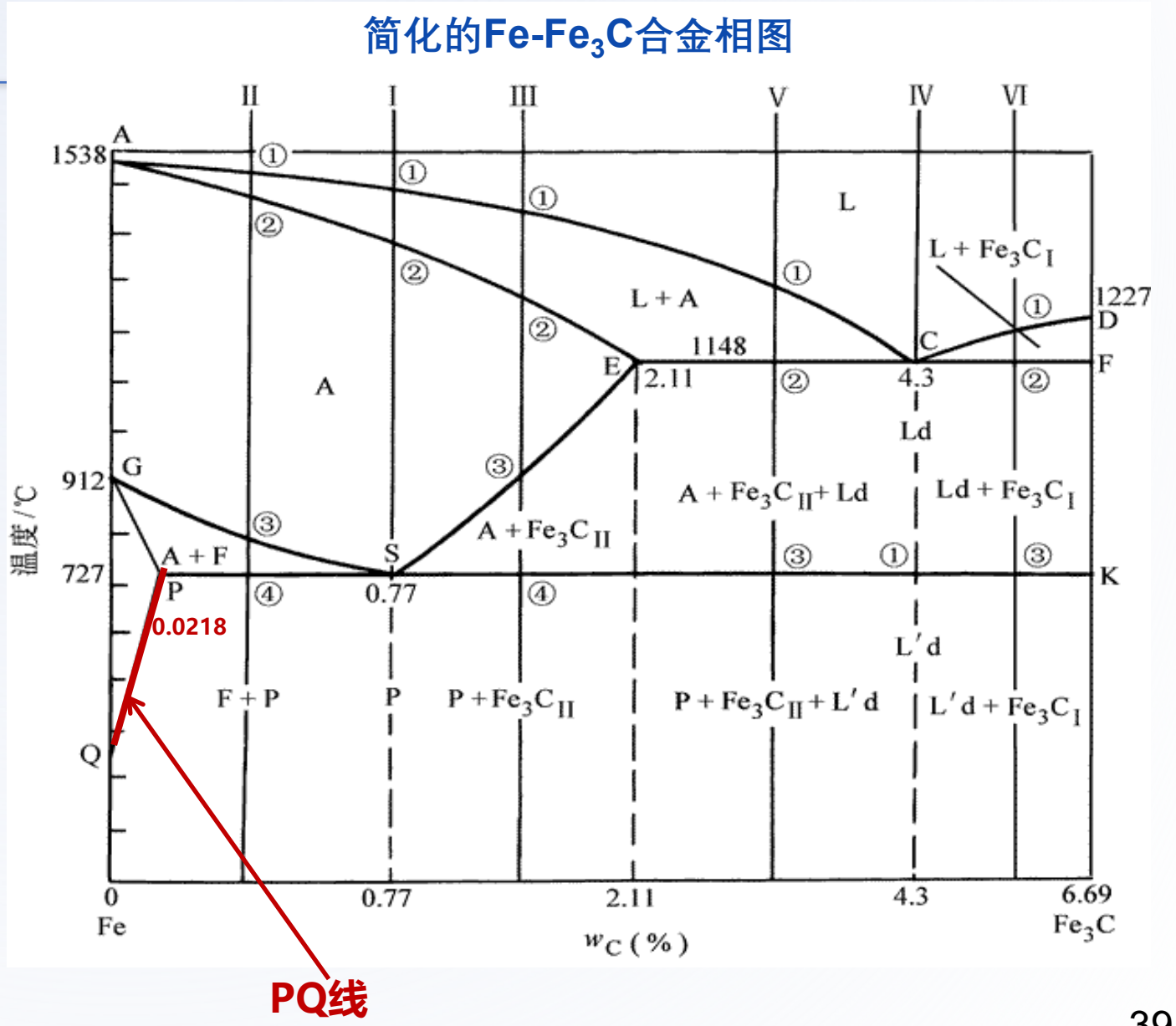
2 铁碳合金相图

2.1 $Fe-Fe_3C$相图概述-相图中重要的线

⑥ PQ线,碳在铁素体F中的溶解度曲线

- 随着温度的降低，固溶碳的能力逐渐减少，多余的碳以$Fe3C_{Ⅲ}$形式析出（细小，在电子显微镜下才可观察到$Fe_3C_{Ⅲ}$）。

简化的$Fe-Fe_3C$合金相图



2 铁碳合金相图

根据铁碳合金相图，判断表中4种含碳量的铁碳合金在给定温度下的组织。

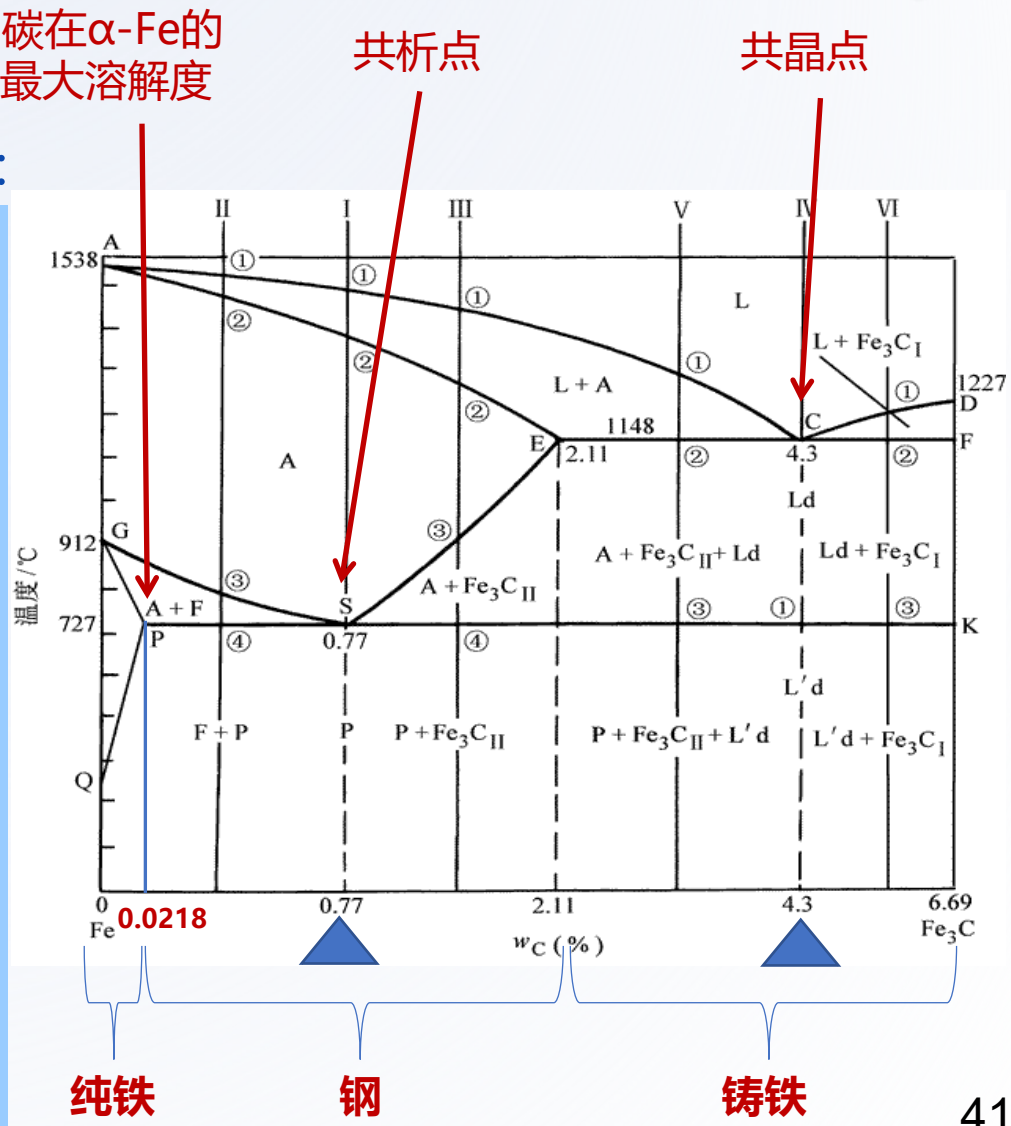
含碳量%	温度℃	显微组织	温度℃	显微组织
0.2	770		950	
0.4	500		770	
0.77	650		790	
1.0	750		950	

2 铁碳合金相图

2.2 铁碳合金分类

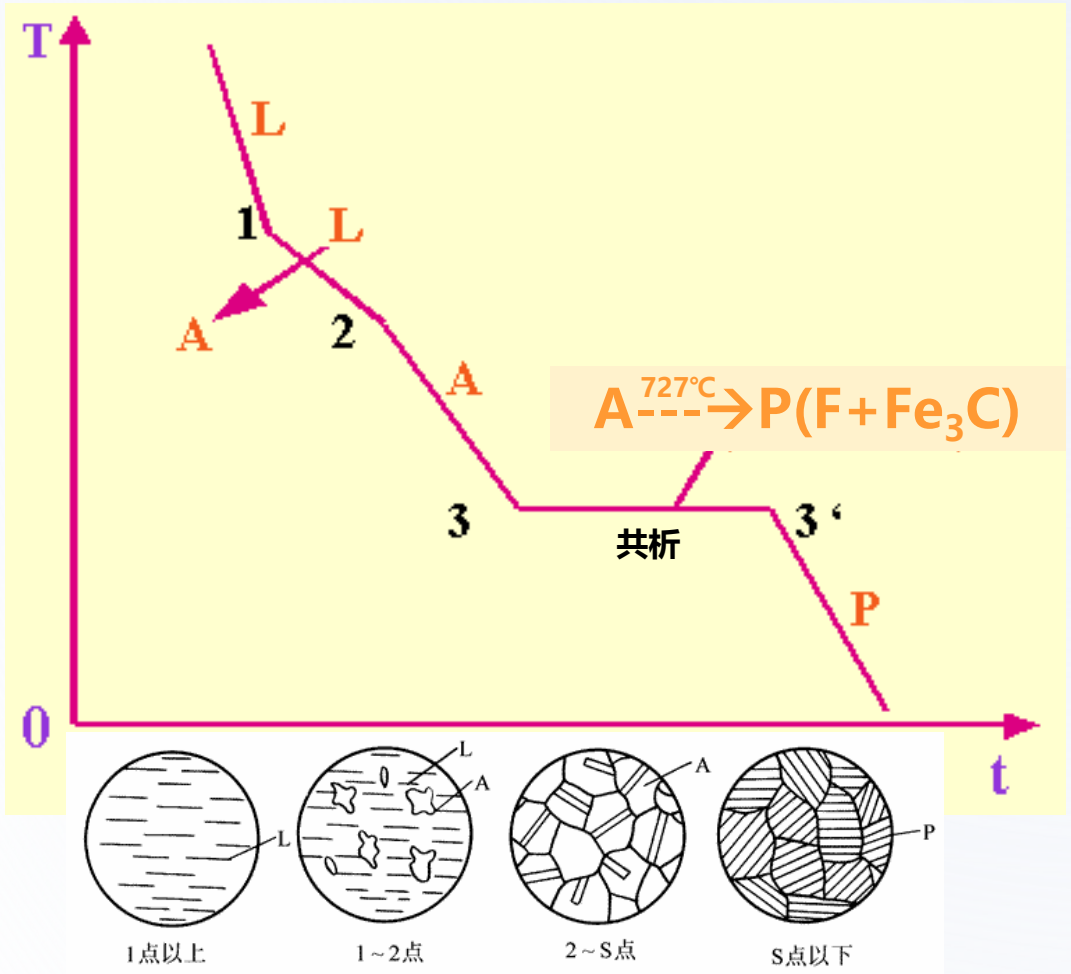
铁碳相图上的各种钢铁，按含碳量和组织的不同，分成三类：

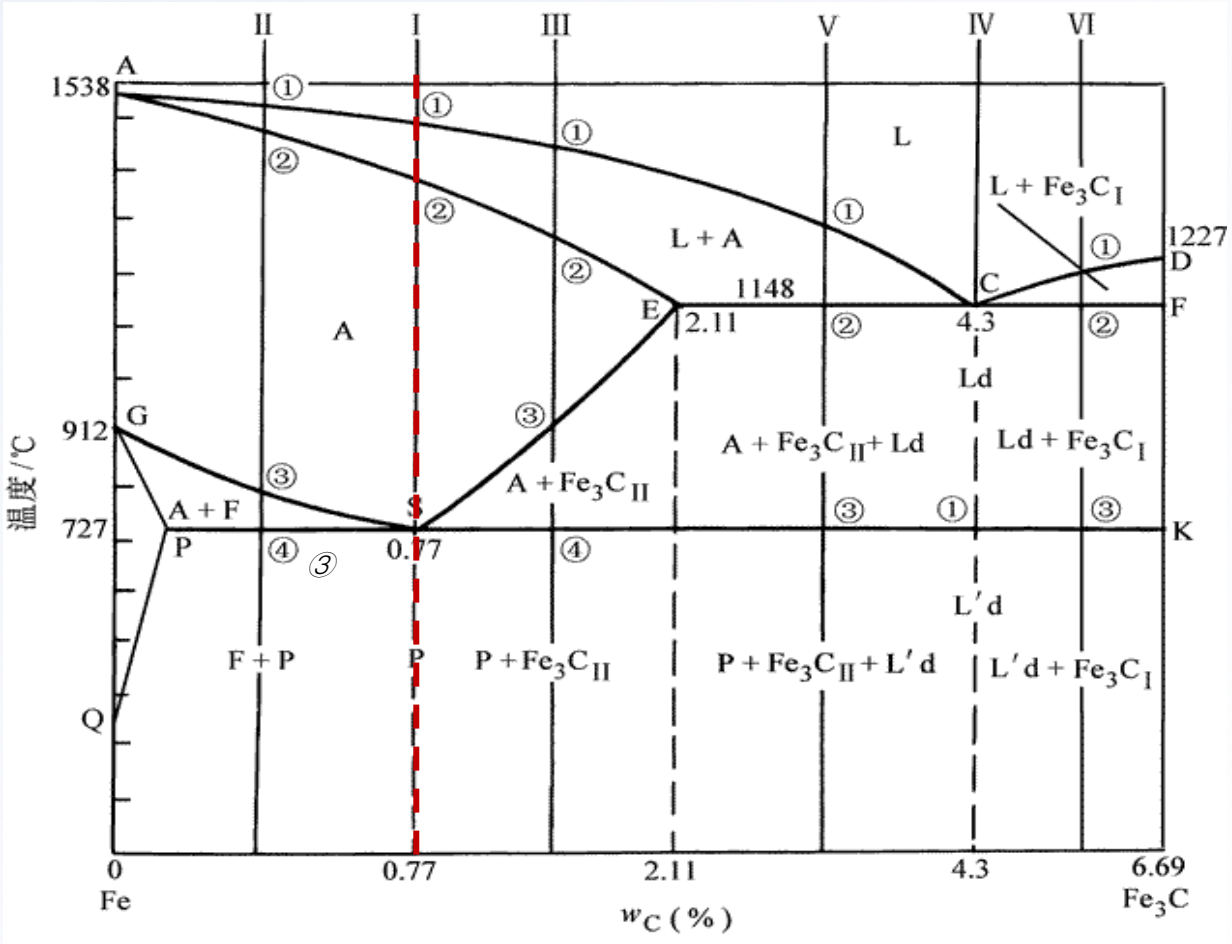
1. 纯铁	工业纯铁	F+少量 Fe_3C_{III}	成份〈P 点	<0.0218%C
2. 共析类	共析钢	P-体	S 点	0.77%C
	亚共析钢	F-体+P-体	P 点~S 点	0.0218%~0.77%C
	过共析钢	P+Fe_3C_{II}	S 点~E 点	0.77%~2.11%C
3. 共晶类	共晶白口铸铁	Ld’	C 点	4.3%C
	亚共晶白口铸铁	P+ Fe_3C_{II}+ Ld’	E 点~C 点	2.11%~4.3%C
	过共晶白口铸铁	Fe_3C_I+ Ld’	C 点~F 点	4.3%~6.69%C



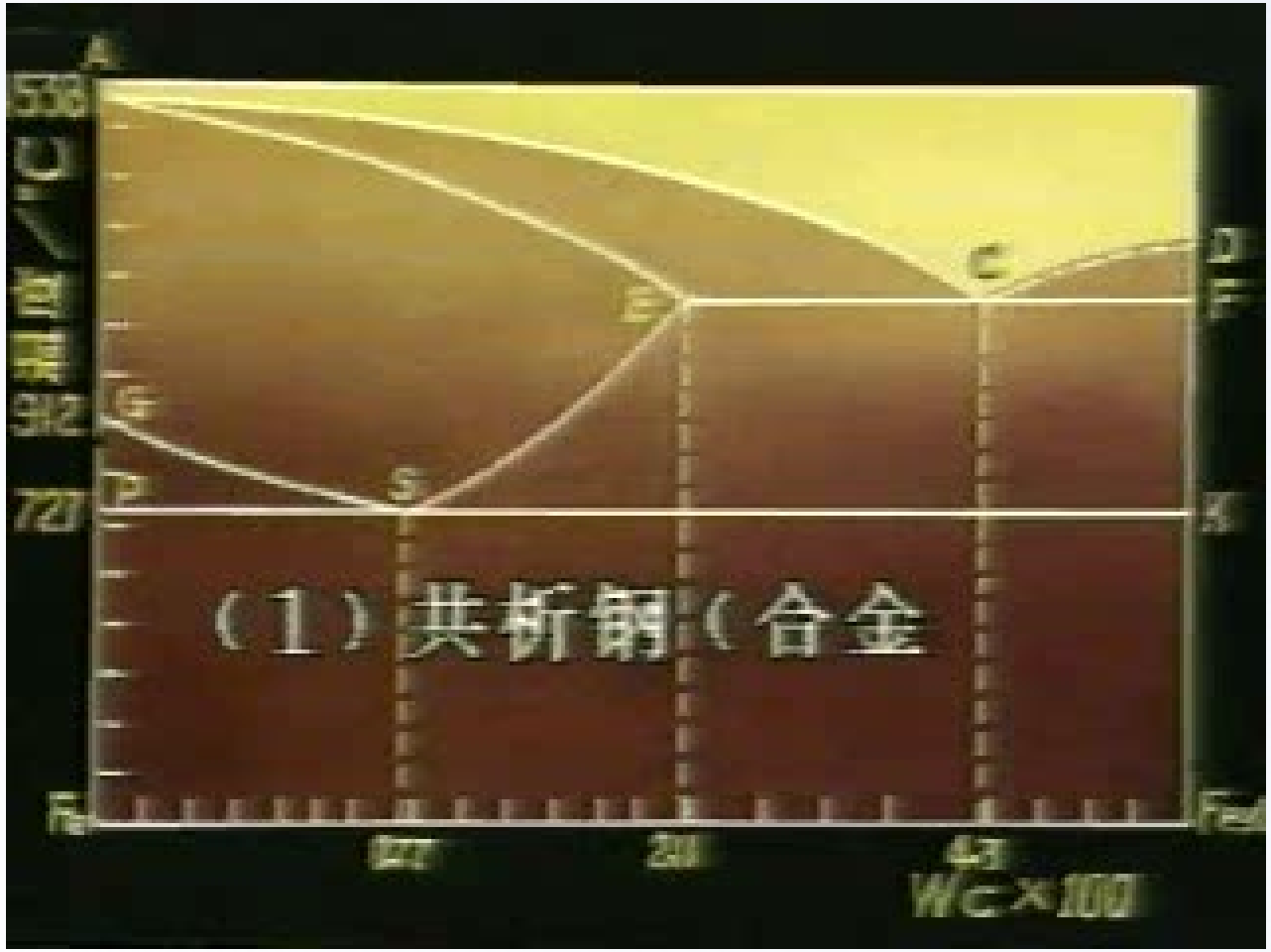
2.3 钢在结晶过程中的组织转变

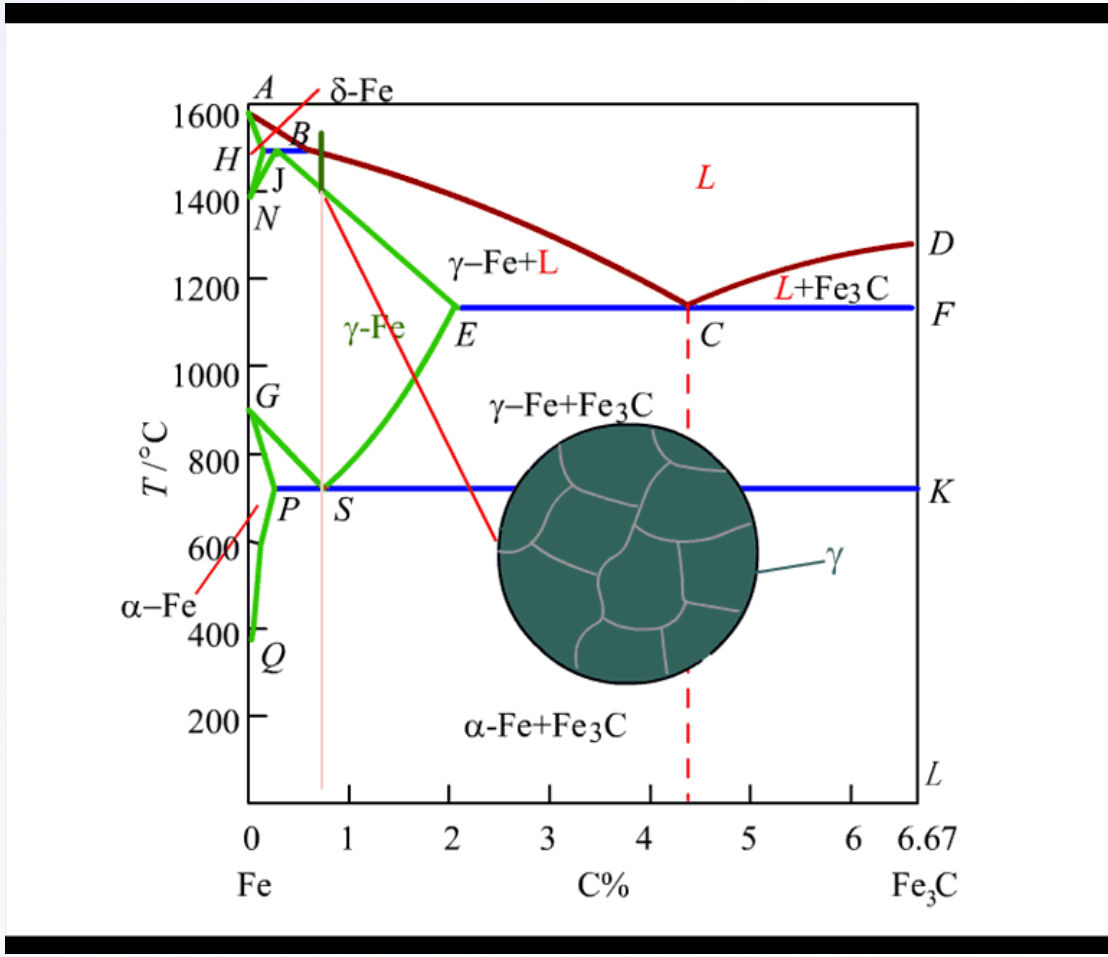
1） 共析钢（合金Ⅰ） 最后组织：P（F+ Fe_3C）





2.3 钢在结晶过程中的组织转变

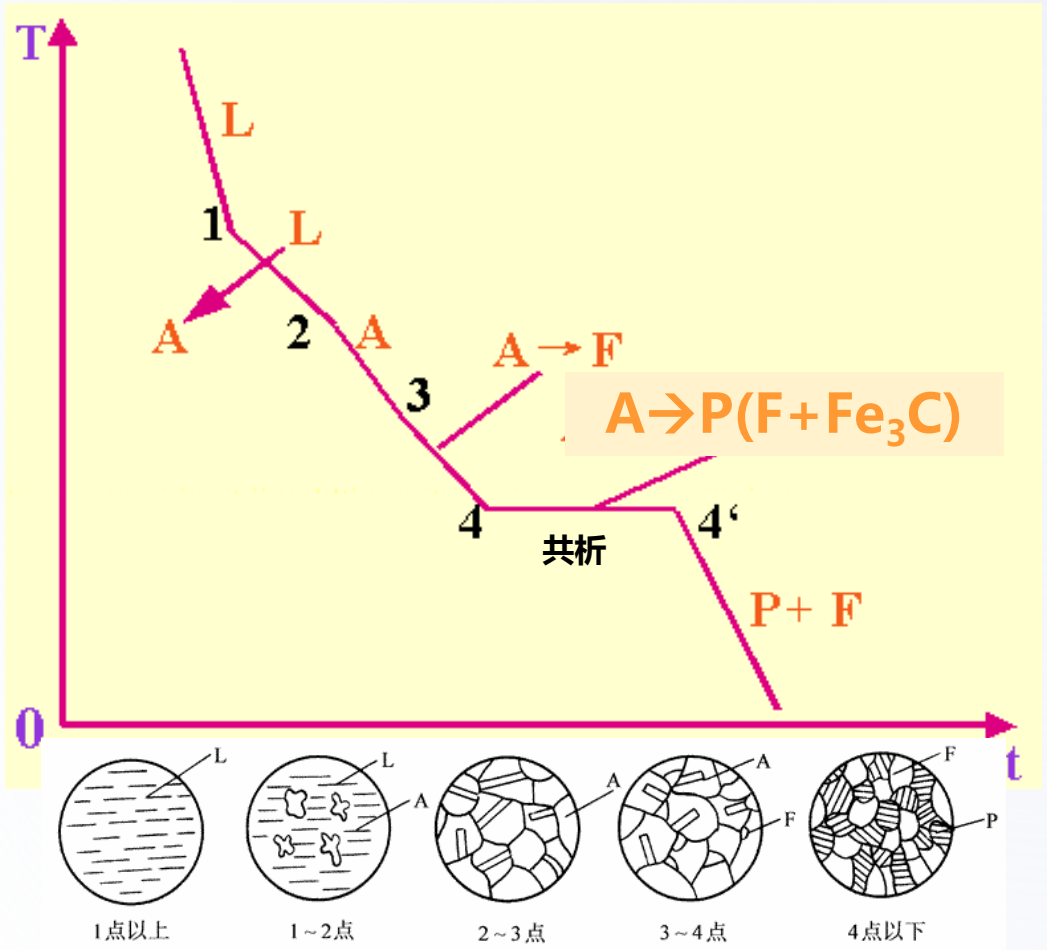


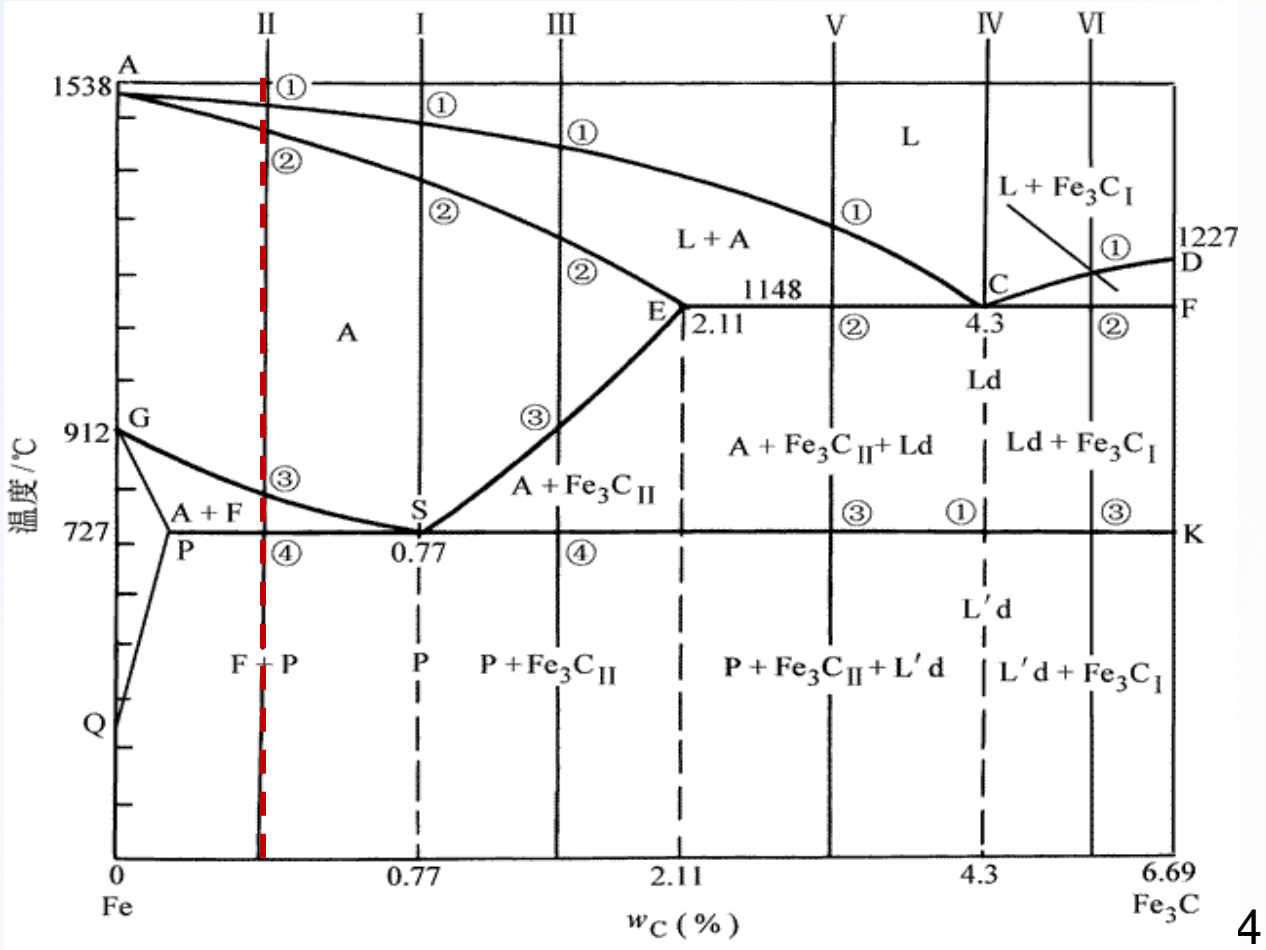


共析钢的结晶过程分析

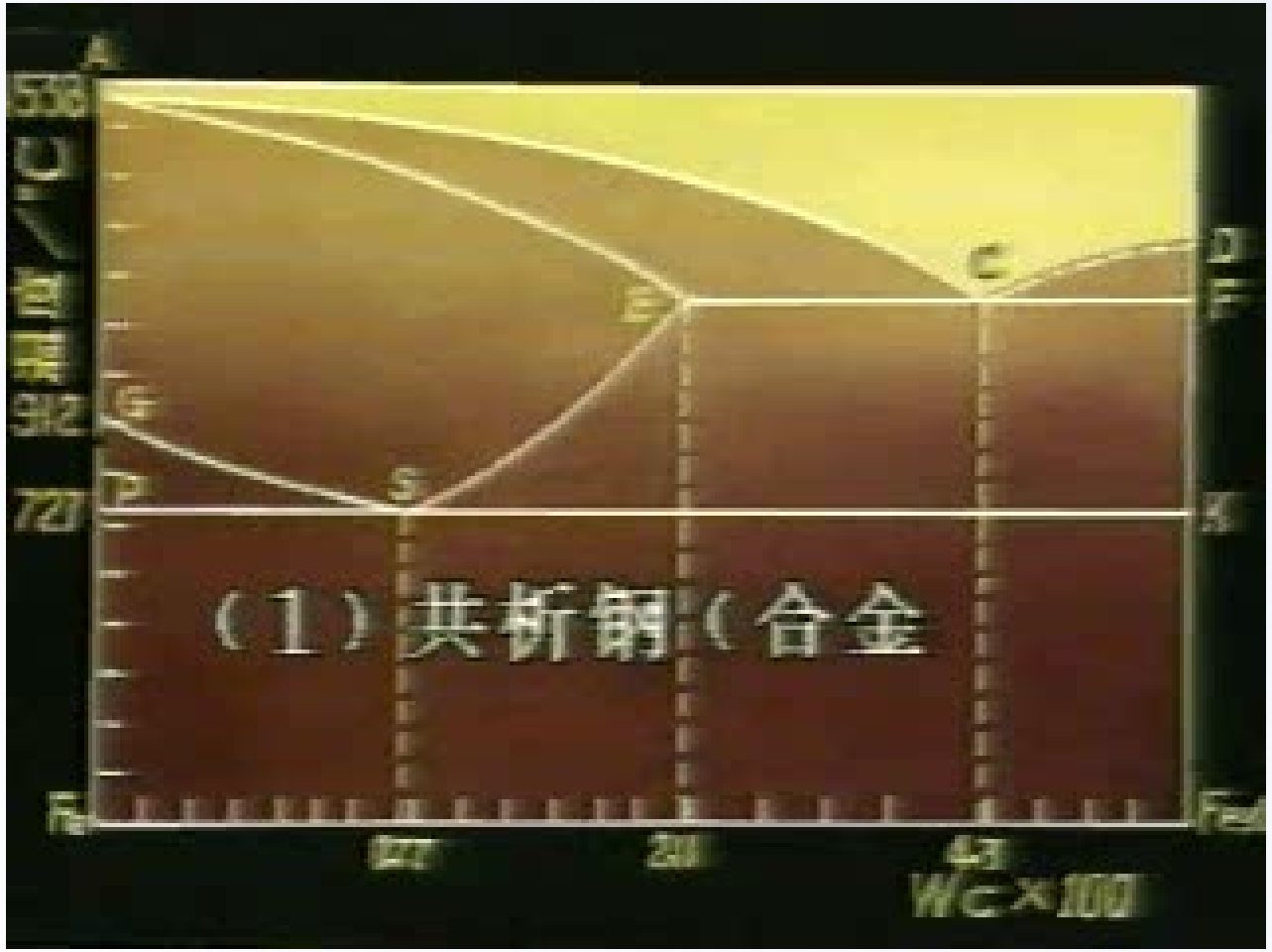
2.3 钢在结晶过程中的组织转变

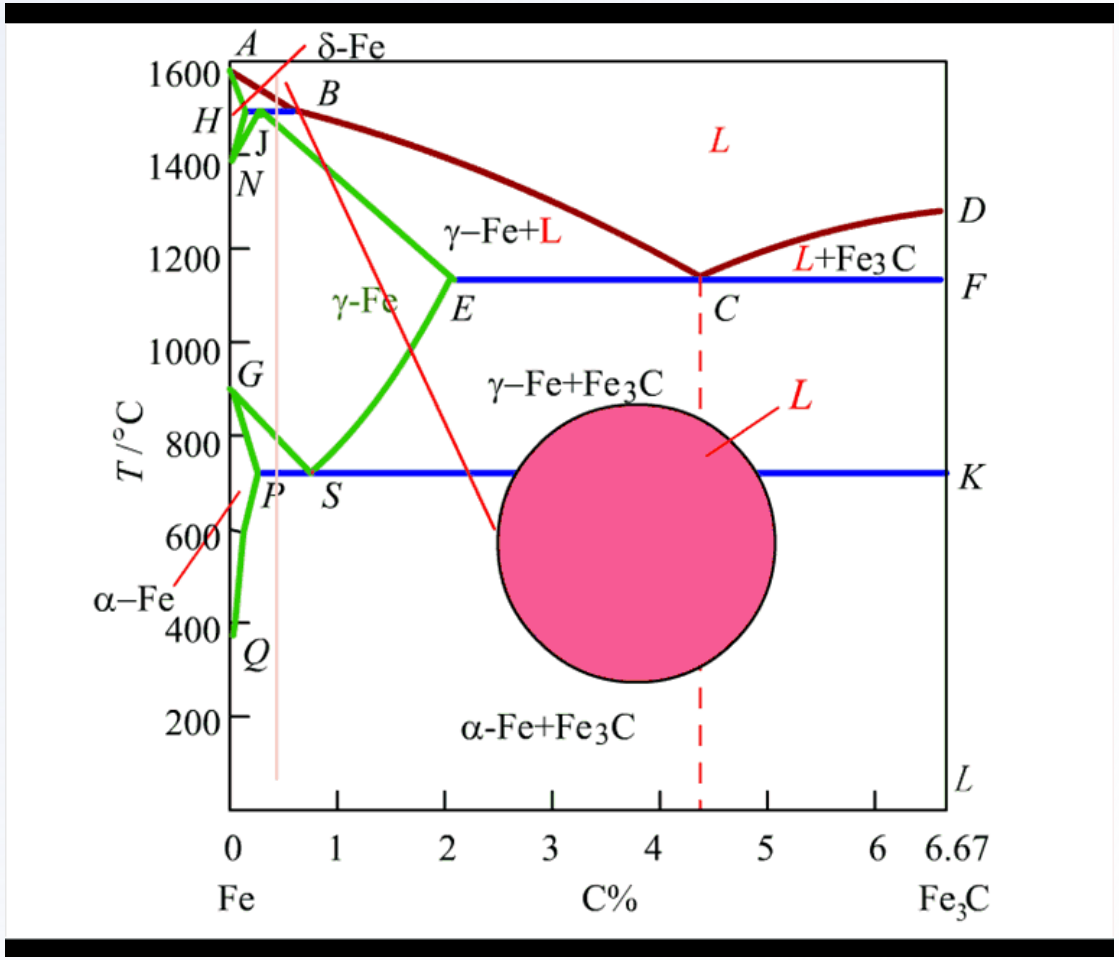
2） 亚共析钢（合金Ⅱ）　　最后组织：F+P（忽略Fe_3C_{III}）





2.3 钢在结晶过程中的组织转变

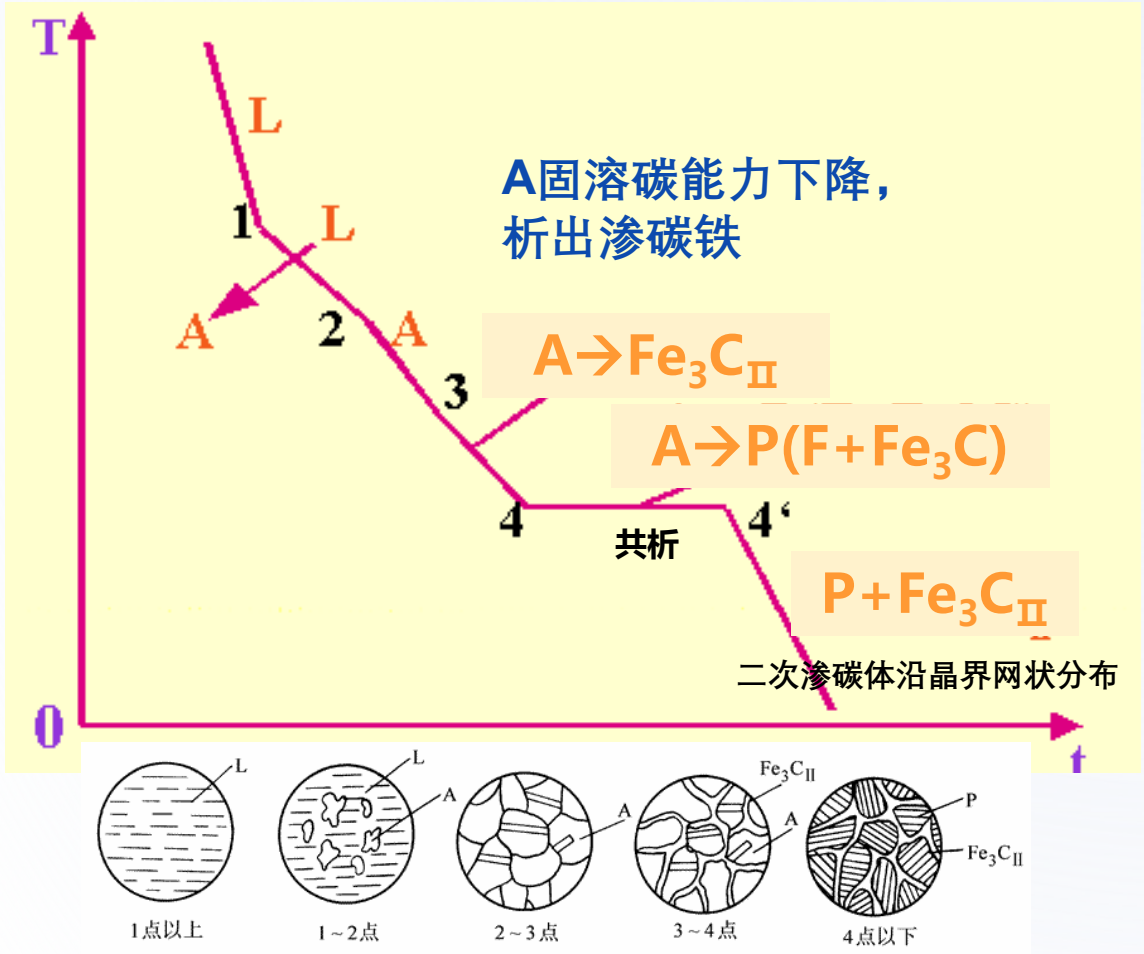


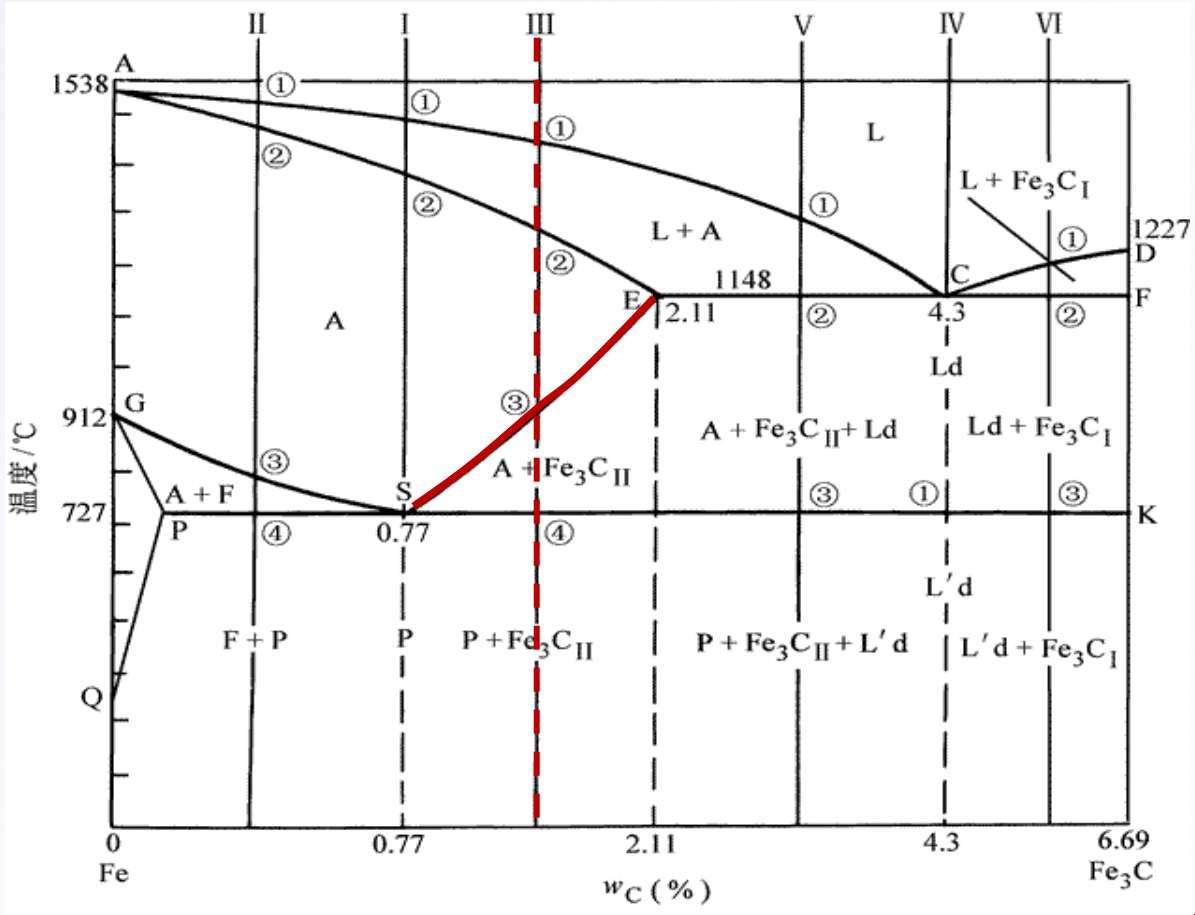


亚共析钢的结晶过程分析

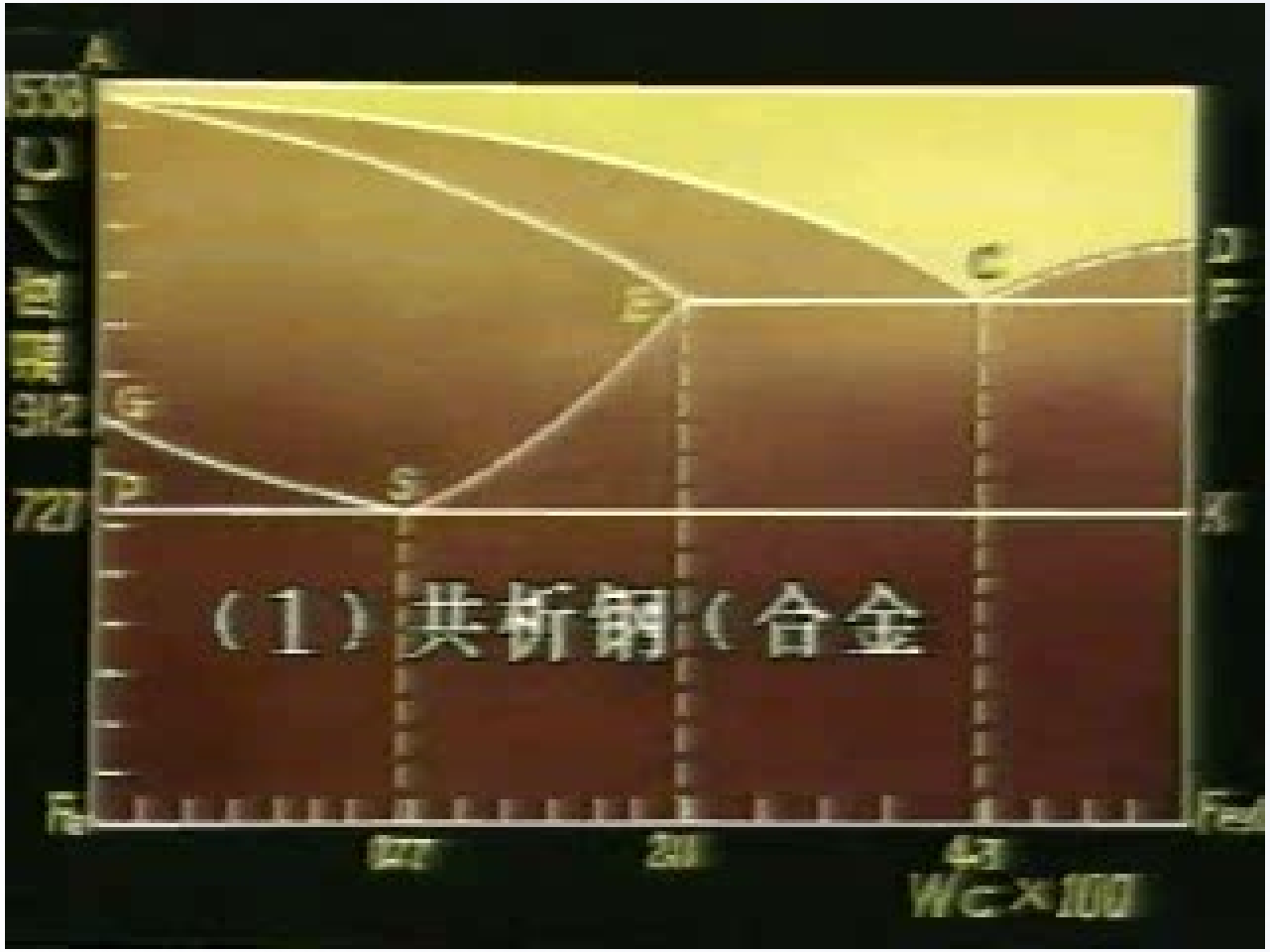
2.3 钢在结晶过程中的组织转变

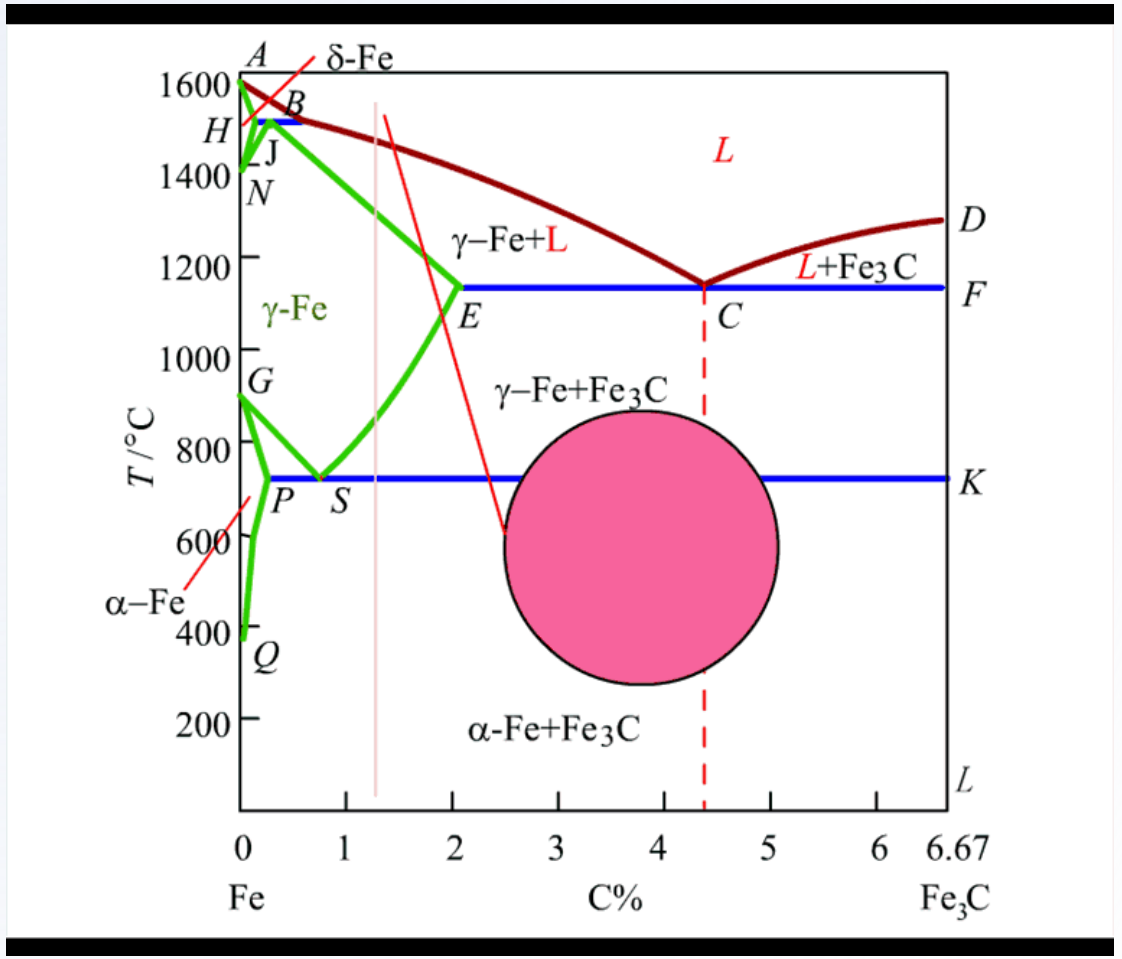
3）过共析钢（Ⅲ）　　室温组织：P+ Fe_3C_{II}





2.3 钢在结晶过程中的组织转变

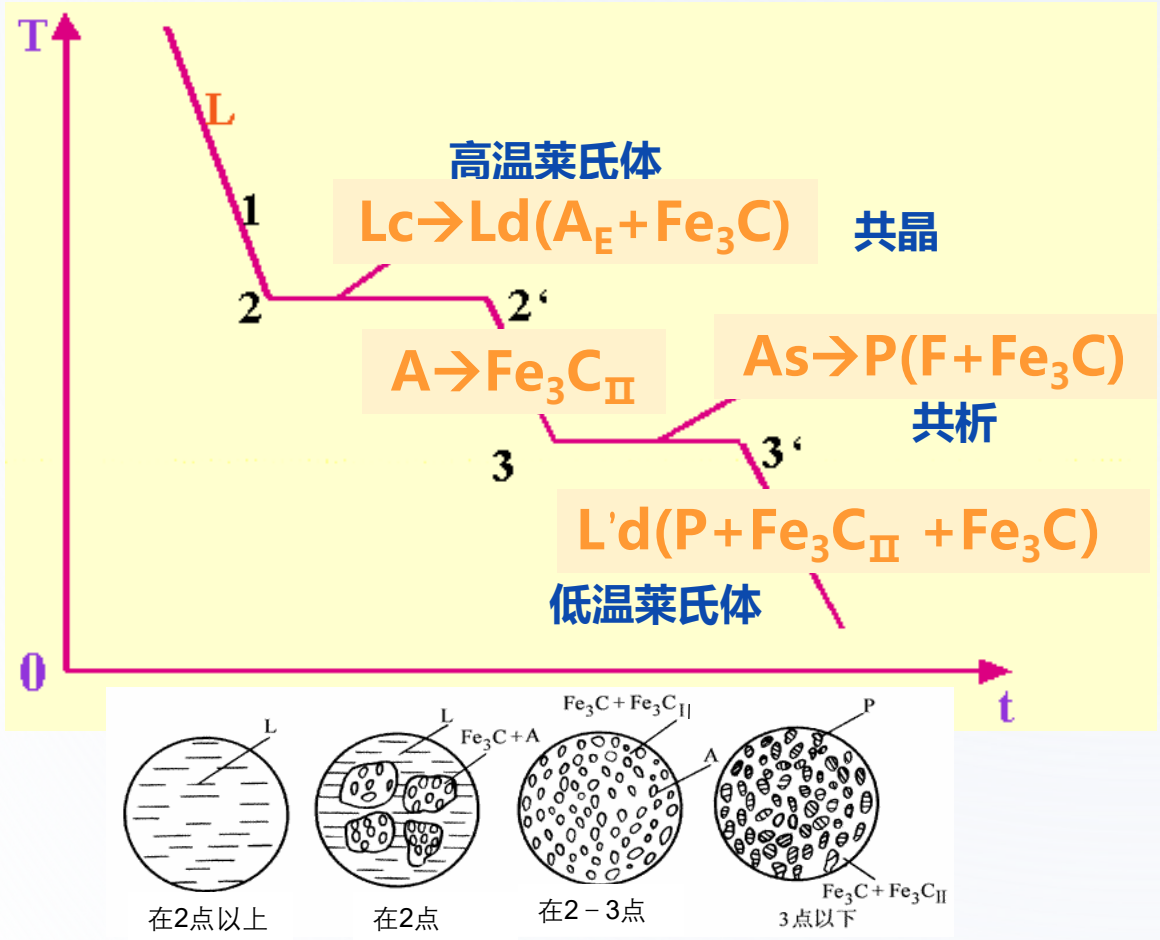


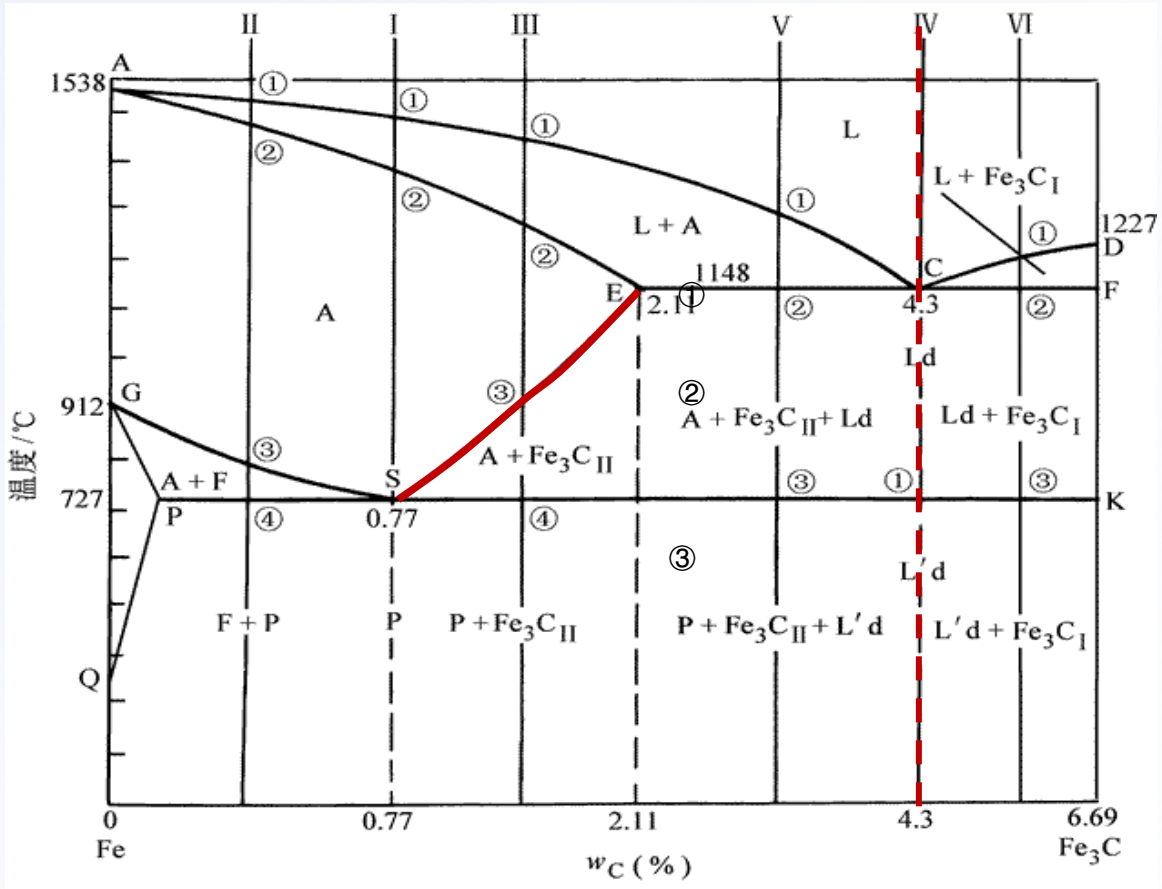


过共析钢的结晶过程分析

2.3 钢在结晶过程中的组织转变

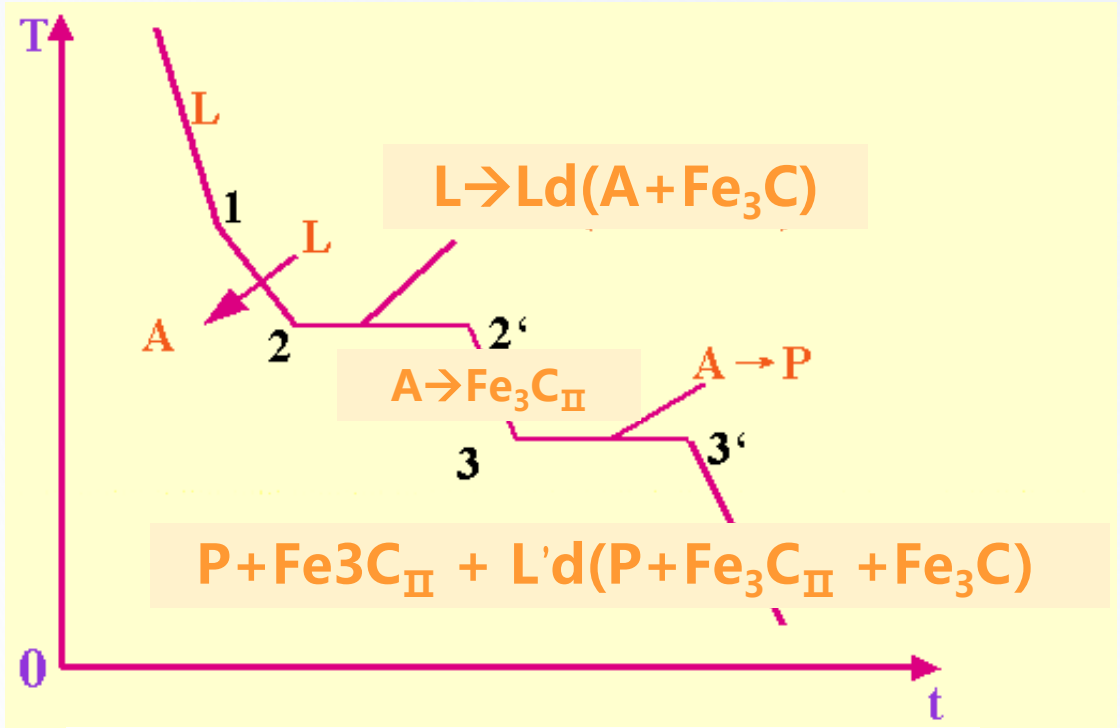
4）共晶白口铸铁（IV）　　低温组织：Ld’　(P+ Fe_3C_{II}+ Fe_3C)

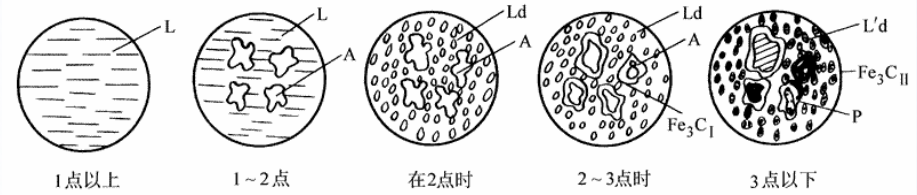


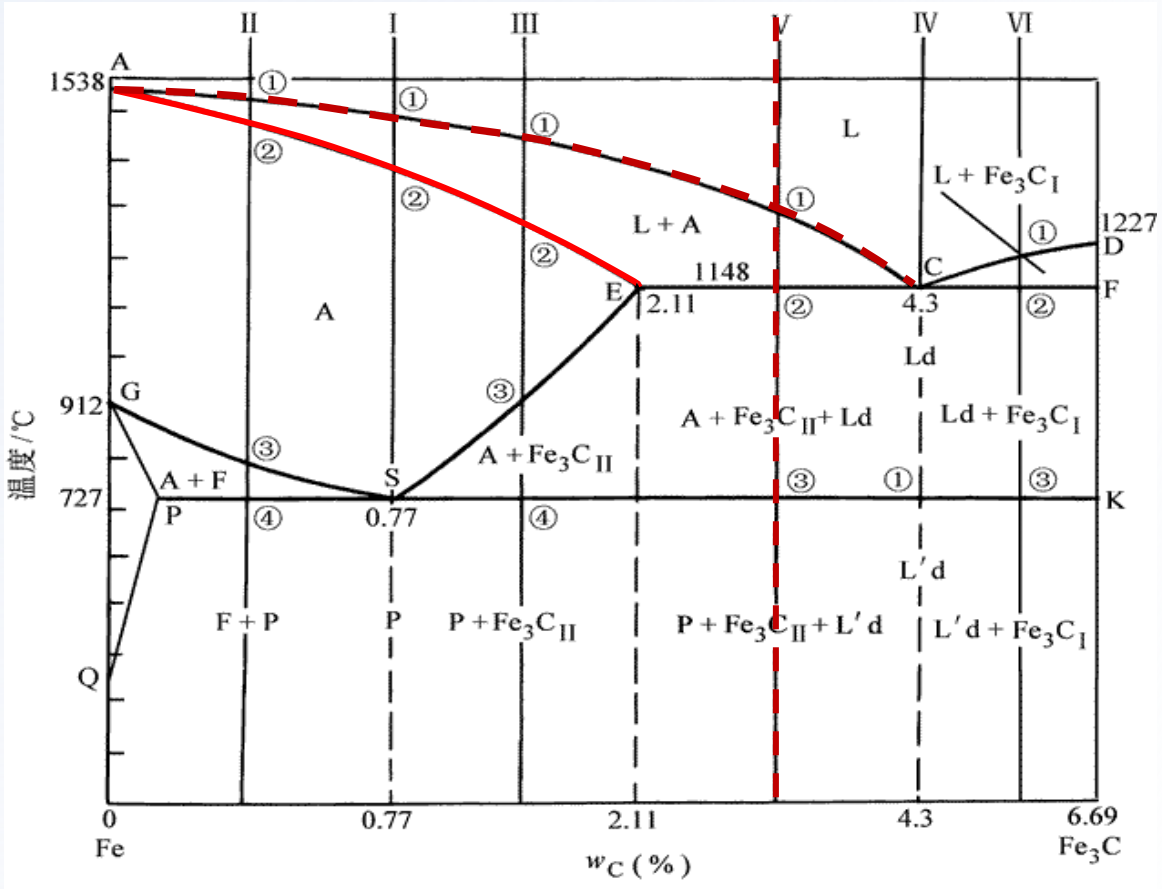


2.3 钢在结晶过程中的组织转变

5）亚共晶白口铸铁（Ⅴ）　　室温组织：　P+ Fe_3C_{II}+ Ld'

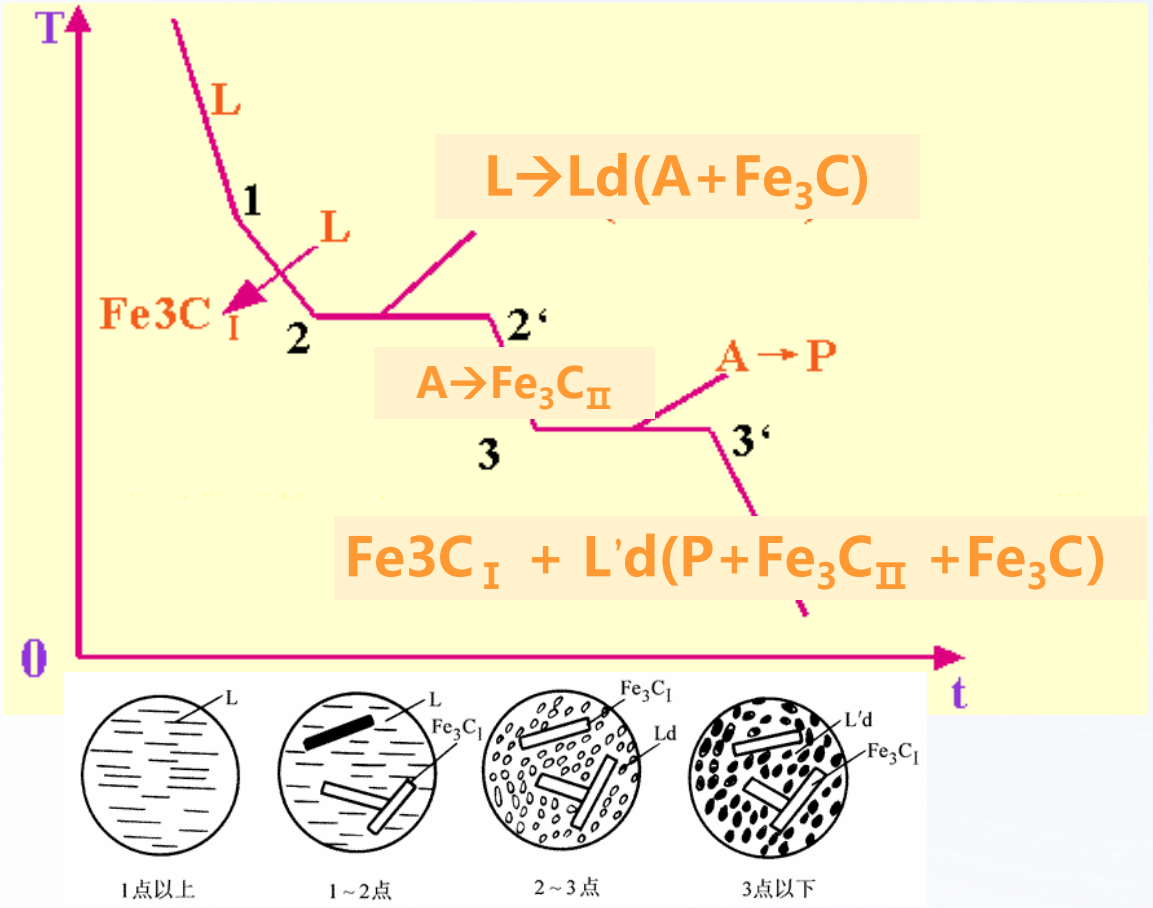


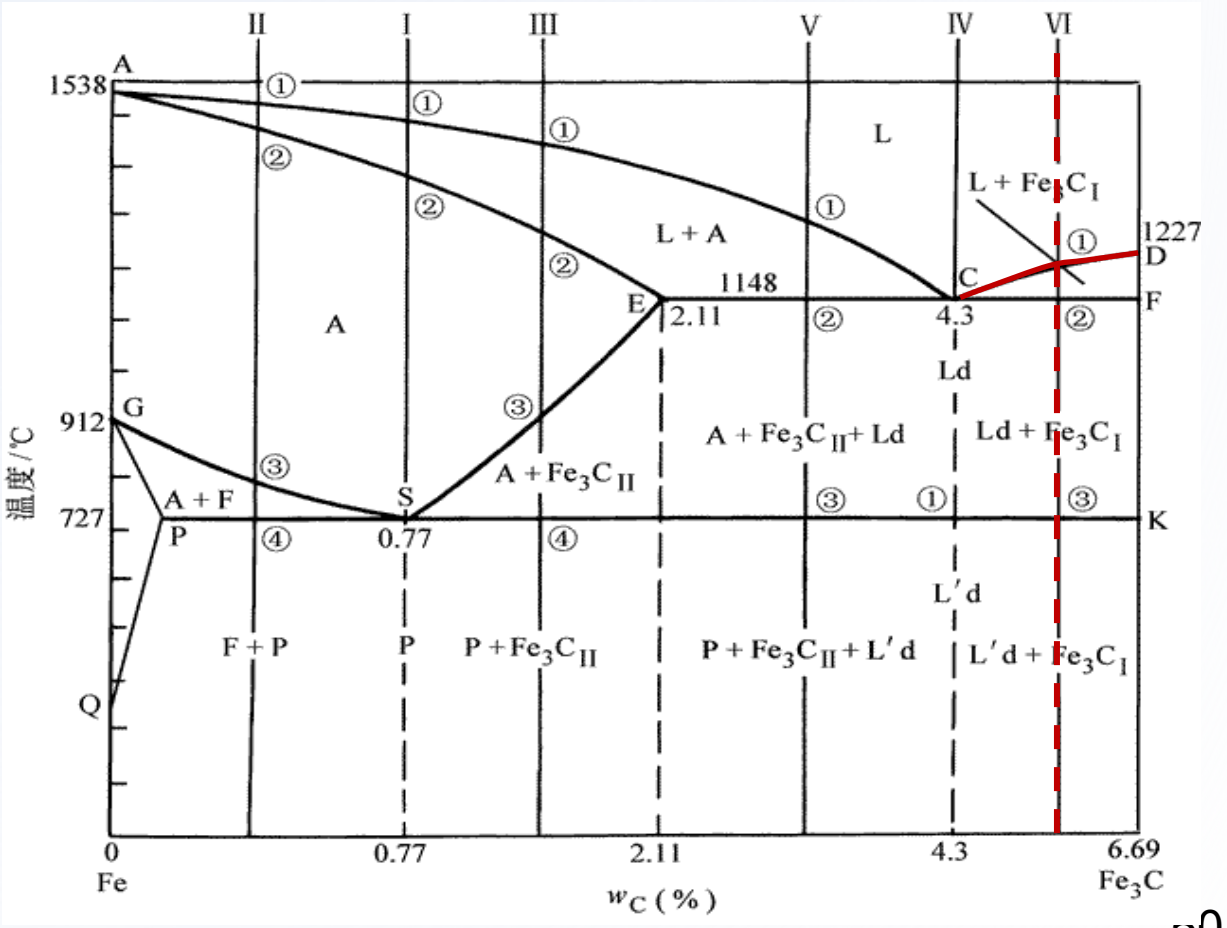




2.3 钢在结晶过程中的组织转变

6）过共晶白口铸铁（VI）　　最后组织：Fe_3C_I+ Ld′

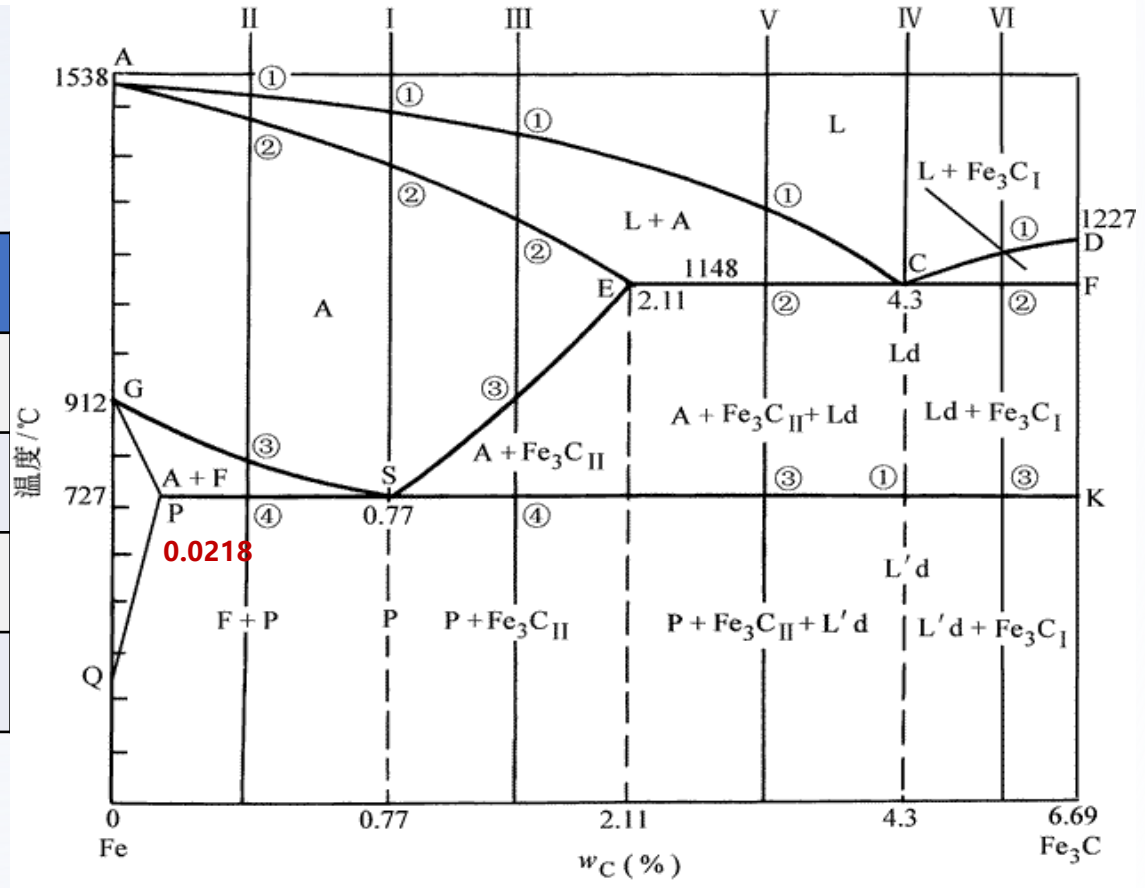




知识回顾

根据铁碳合金相图，判断表中4种含碳量的铁碳合金在给定温度下的组织。

含碳量%	温度℃	显微组织	温度℃	显微组织
0.2	770		950	
0.4	500		770	
0.77	650		790	
1.0	750		950	

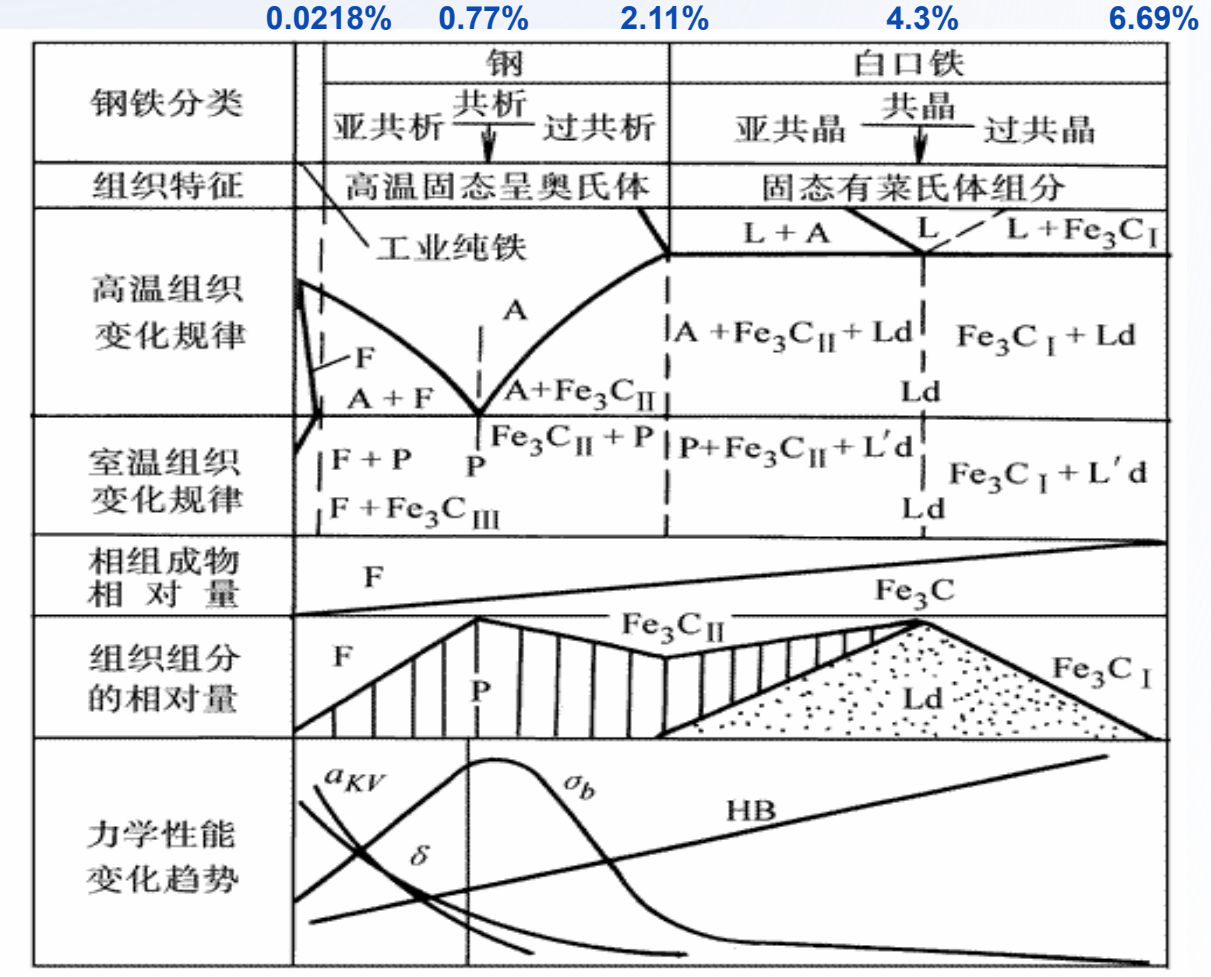


2.4 含碳量对铁碳合金平衡组织和性能的影响

- **随着含碳量的增加，合金的室温组织中不仅渗碳体的数量增加，其形态、分布也有变化。**
- **铁碳合金的成分、组织、相组成、组织组成、力学性能等变化规律如图：**

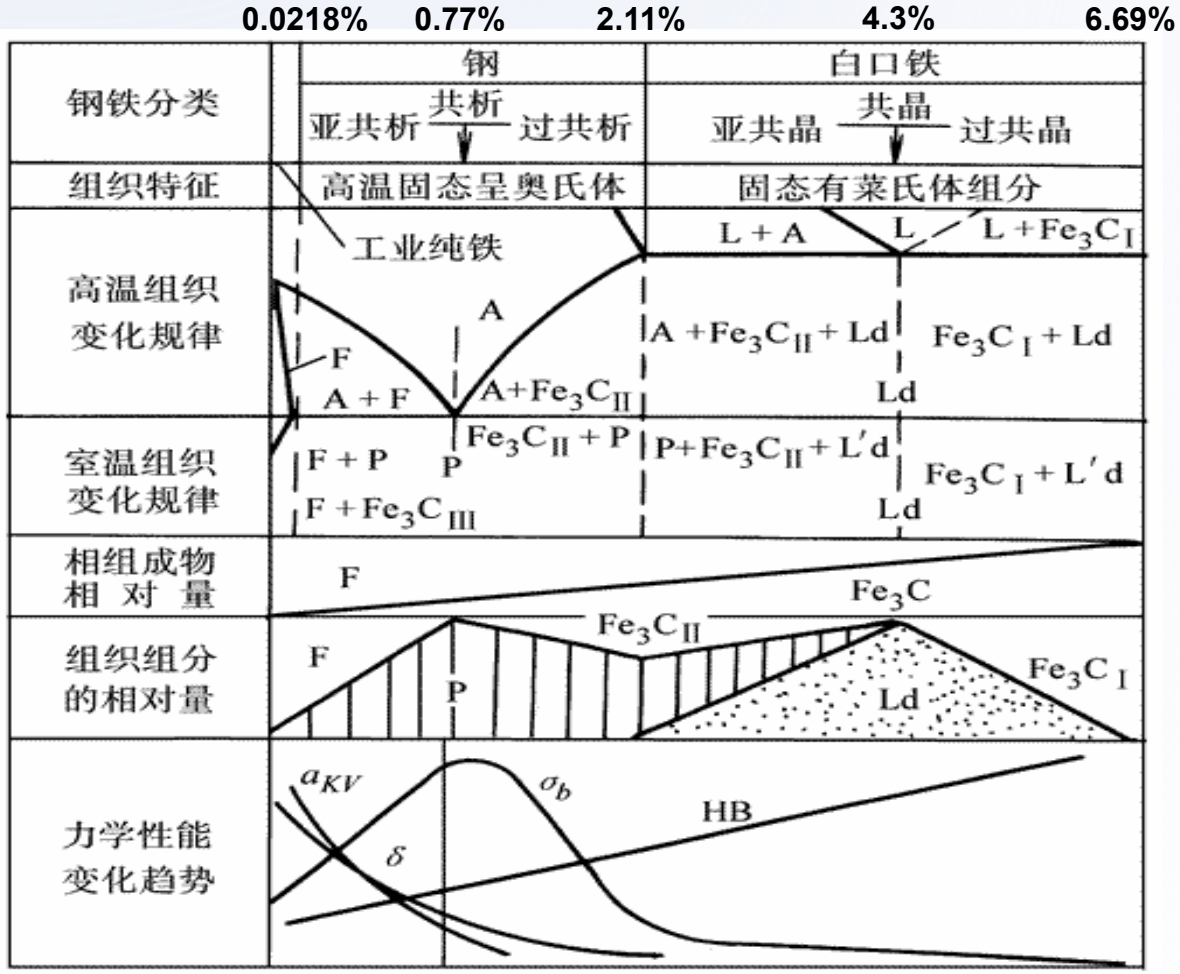
提问1：用什么方法可以区分铁素体和渗碳体?

问题2：随着含碳量的增加，钢的力学性能有何变化?

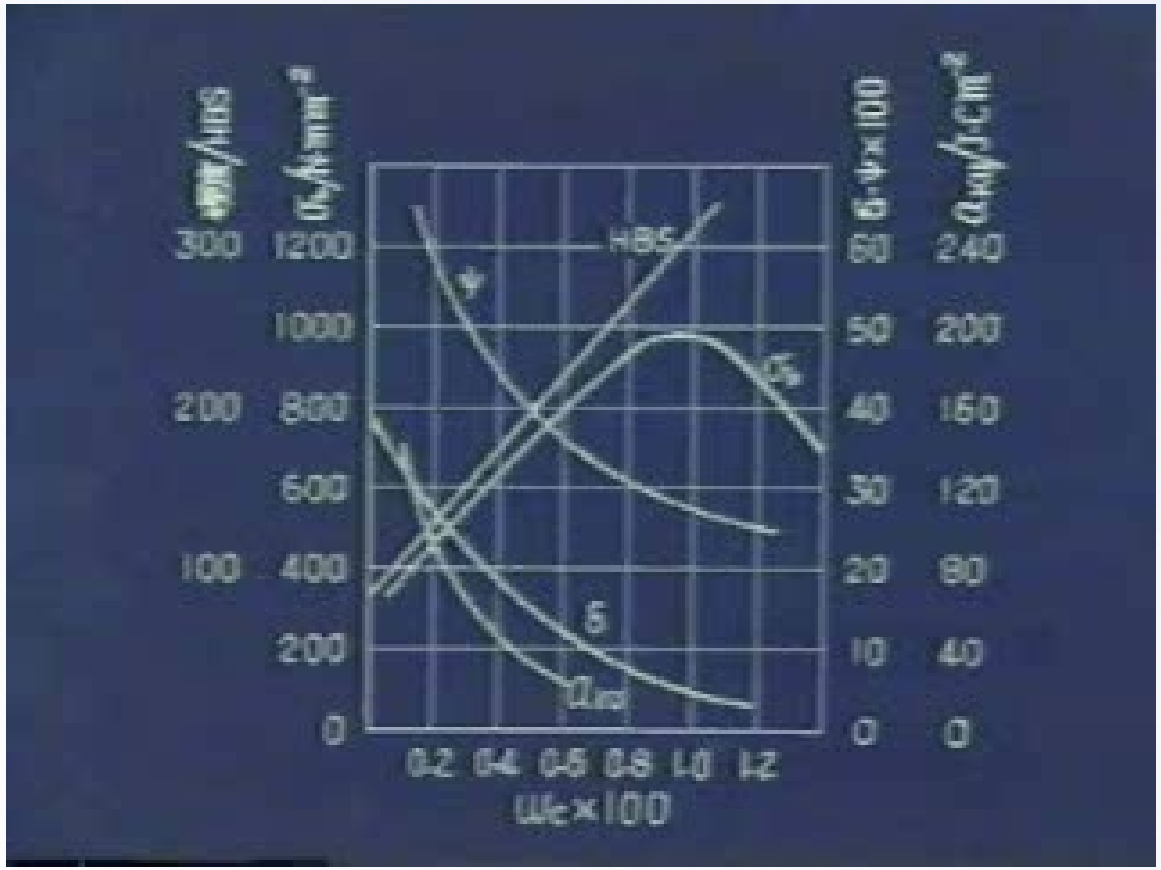


2.4 含碳量对铁碳合金平衡组织和性能的影响

- **硬度：** F - 80HB，Fe_3C - 800HB
- **强度：** 随含碳量的增加，亚共析钢中P增加F减少,P的强度比较高。当含碳量超过共析成分（0.77%）后，由于强度很低的二次渗碳铁沿晶界析出，强度逐渐下降。
- **塑性和韧性：** **随C量增大，塑性降低，白口铸铁塑性值降到近于零值。**

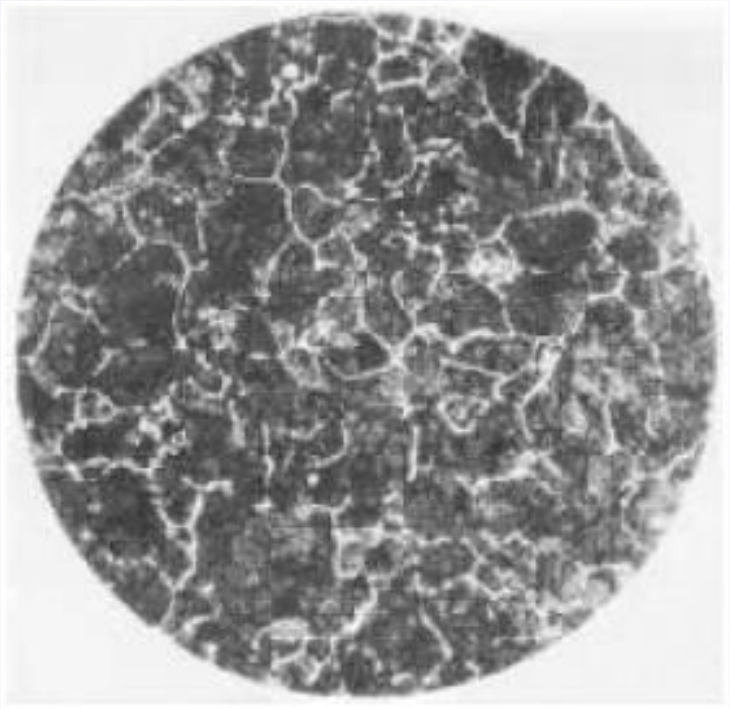


2.4 含碳量对铁碳合金平衡组织和性能的影响



含碳量对碳钢力学性能的影响

45，　优质碳素结构钢，0.45%；
T8，　碳素工具钢，　0.8%；
T12，　碳素工具钢，　1.2%；

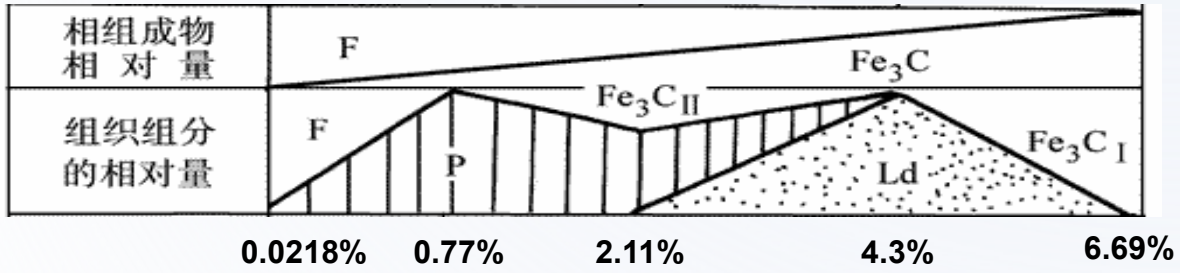


2.4 含碳量对铁碳合金平衡组织和性能的影响

已知含碳量，怎么来计算

(1)亚共析钢中F和P的含量?

(2)过共析钢中的P和Fe_3C_{II}的含量?



杠杆原理

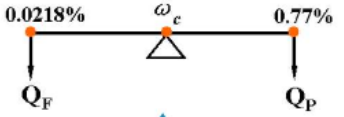
设某一种亚共析钢的碳的质量分数为wC，其组织中珠光体含量为，铁素体含量为，则有：

$$\begin{cases} Q_P+Q_F=1 \\ Q_P\times 0.77\%+ Q_F\times 0.0218\%= w_C \end{cases}$$

$$Q_P\times 0.77\%+ (1-Q_P)\times 0.0218\%= w_C$$

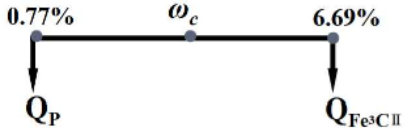
$$Q_P=\frac{w_C-0.0218\%}{0.77\%-0.0218\%}$$

$$Q_F=\frac{0.77\%-w_C}{0.77\%-0.0218\%}$$



$$\frac{Q_P}{Q_F}=\frac{w_C-0.0218\%}{0.77\%-w_C}$$

L→L+A→A→A+Fe3CⅡ→P+ Fe3CⅡ

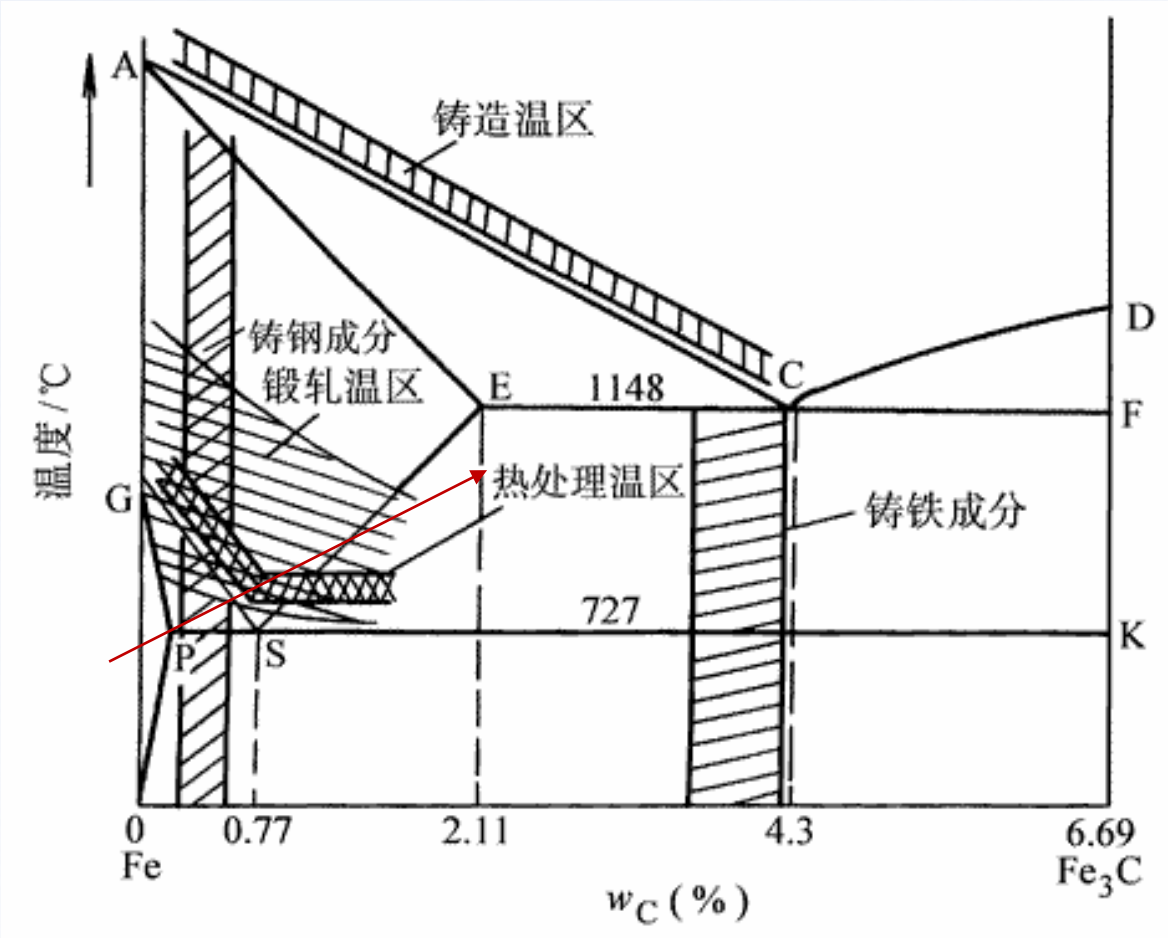


$$Q_P=\frac{6.69-\omega_c}{6.69-0.77}\times 100\%$$

$$Q_{Fe_3C_{II}}=1-Q_P=\frac{\omega_c-0.77}{6.69-0.77}\times 100\%$$

2.5 Fe- Fe_3C合金相图在工业上的应用

提问：锻轧温区的选择依据是什么?



Fe-Fe_3C相图与热加工工艺规范的关系

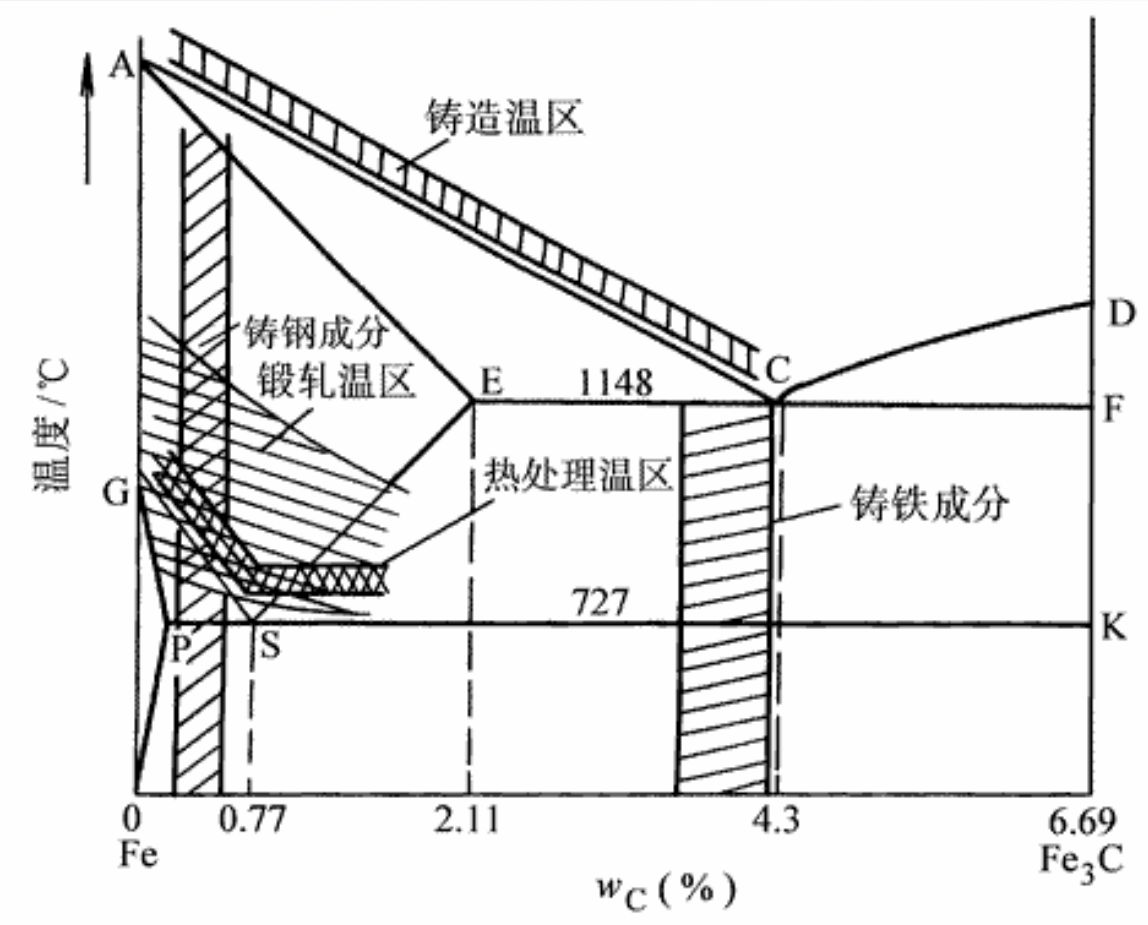
2.5 Fe- Fe_3C合金相图在工业上的应用

1. 控制锻压温度。

（1）钢在室温状态下为**两相混合物，塑性较差**，变形困难；

（2）**加热到单相A状态时，塑性好**，易锻压成形。

问题：把碳钢和白口铸铁都加热到高温（1000－1200 ℃）能否进行锻造？



2.5 Fe- Fe_3C合金相图在工业上的应用

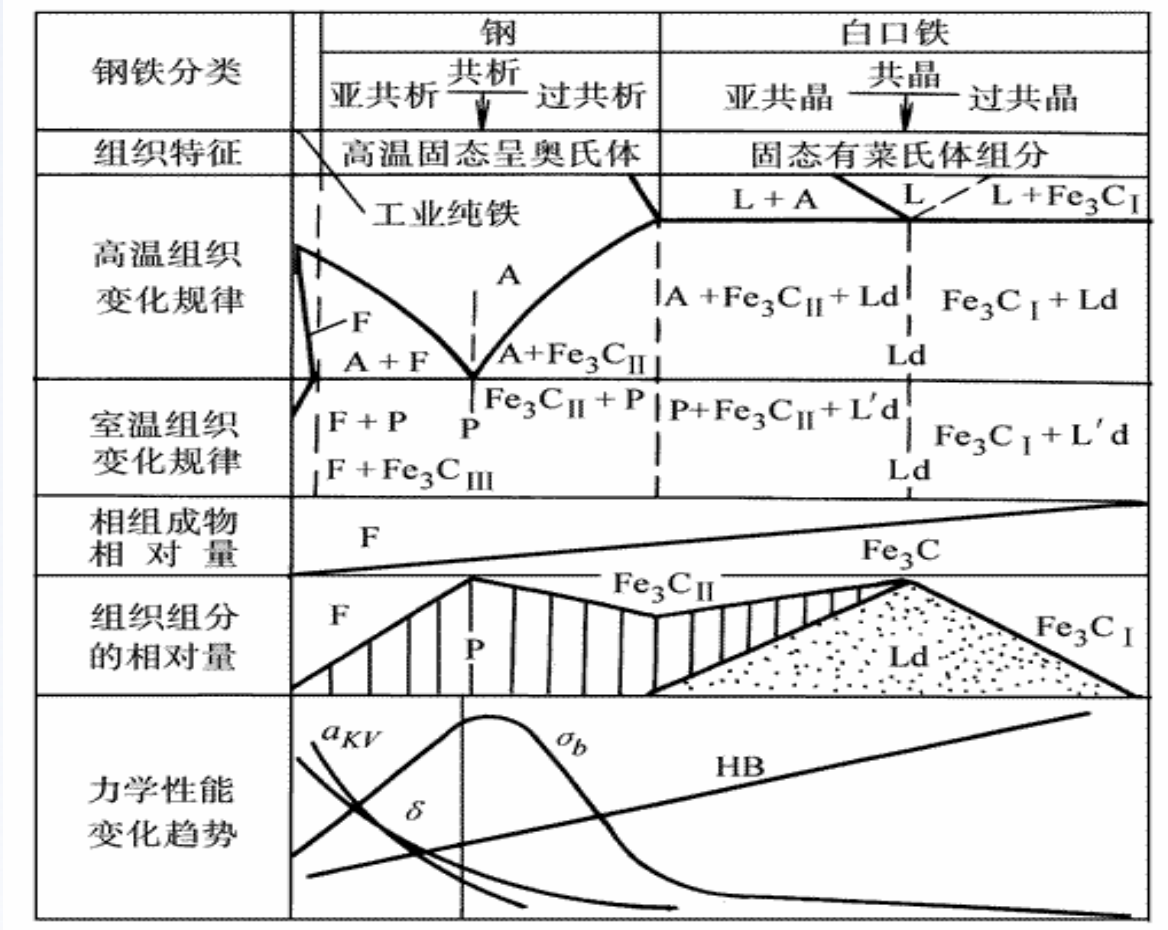
2.合理选择材料。

（1）桥梁、船舶、车辆等需要塑性、韧性好的材料，**应选用什么材料？** 低碳钢Wc=0.1-0.25%

（2）要求强度和韧性都比较好，**应选用什么材料？** 中碳钢：Wc=0.25% - 0.65%

（3）制造各种切削工具、模具、量具等时，需要高的硬度、耐磨性，**应选用什么材料？** 高碳钢：Wc=0.77% - 1.44%

（4）对于形状复杂的箱体、机器底座，**可选用熔点低、流动性好的铸铁材料。**



2.5 Fe- Fe_3C合金相图在工业上的应用

有什么重要意义?



铁碳合金的性能与成分、温度的关系

2.5 Fe- Fe_3C合金相图在工业上的应用

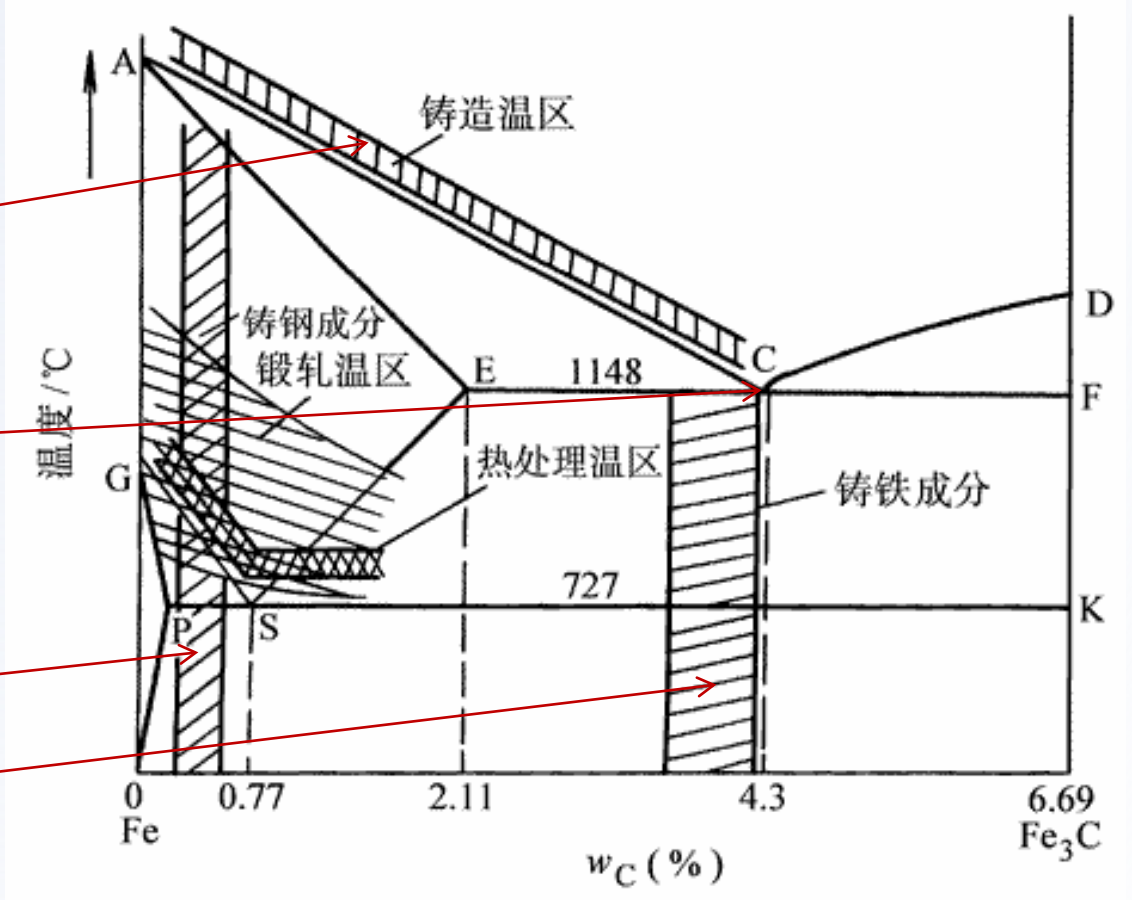
3. 合理选择铸造温度：

（1）在液相线以上50-100 ℃；

（2）一般**白口铸铁（共晶成份）熔点低**，且结晶温度区间小，**流动性好**，分散缩孔小，可以得到致密铸件。

（3）铸钢含碳量0.15%-0.6%

铸铁：共晶成分附近

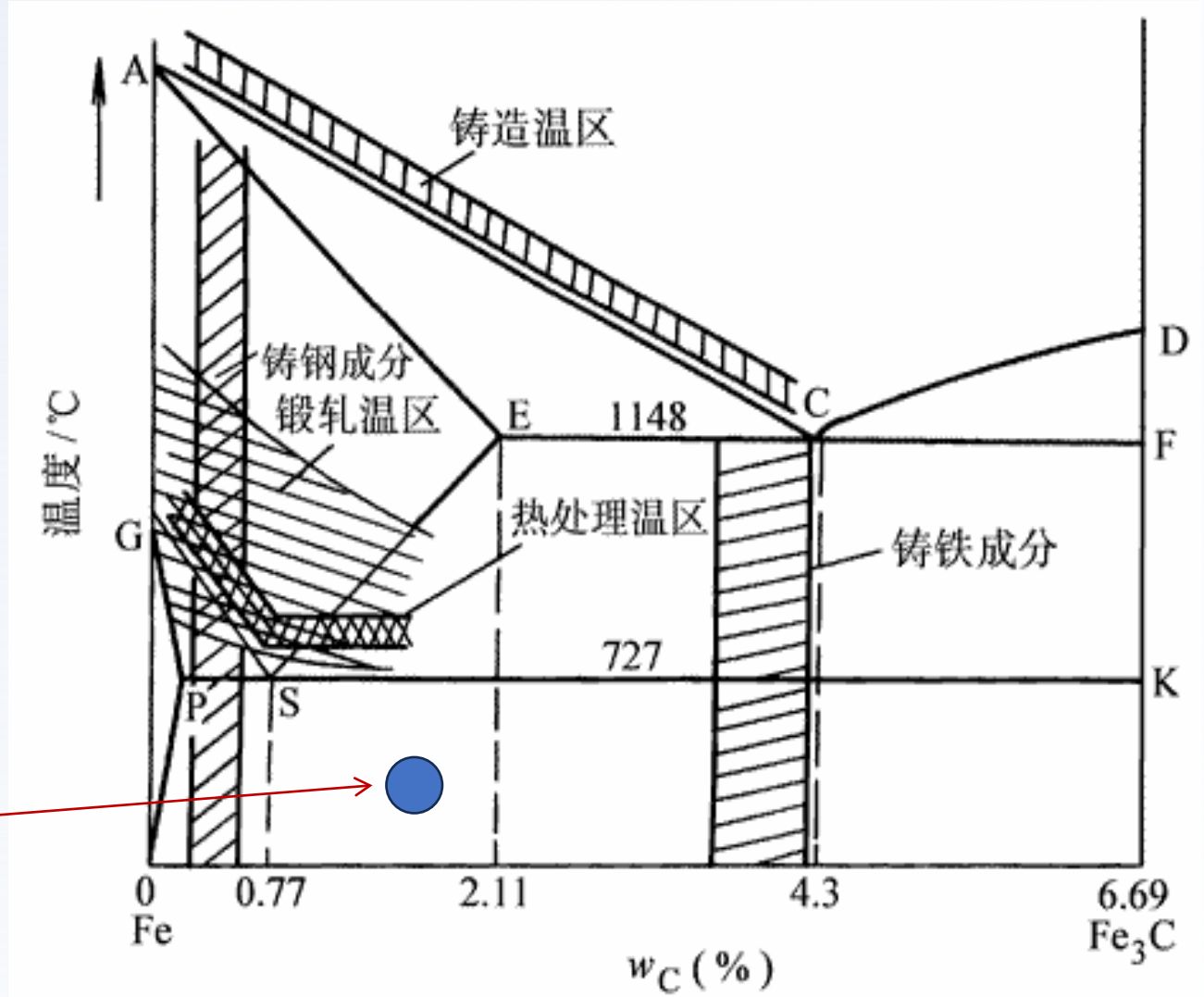


(结晶温度区间小)

2.5 Fe- Fe_3C合金相图在工业上的应用

4. **合理选择热处理规范**：Fe-C合金在固态加热或冷却过程中有相的变化，可以进行**退火、正火、淬火和回火等热处理。**

- **其中A有溶解碳及其它合金元素的能力，而且溶解度随温度的提高而增加（ES线是什么线？）。**
- **这个区域是什么组织？切削加工性能如何？如何来提高期切削加工性能?**



思考题

1. 铁碳合金在固态下的基本相有哪些？并阐述它们的溶碳能力和力学性能。
2. 根据铁碳合金相图，简述各特性点、特性线的含义？
3. 请简述wc=0.45%和wc=1.2%的铁碳合金的结晶过程？
4. 根据已学到的知识，解释下列做法和现象：

   （1）螺钉、螺母等标准件常用低碳钢（<0.25%）制造；

   （2）室温时平衡状态下T10比T12抗拉强度高，但硬度却低；

   （3）钢适用于各种变形加工成形，不易铸造成形。

谢谢